TUGAS AKHIR

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS: PUSKESMAS UKUI)

DISUSUN OLEH:

EET MENDRA
193510530

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2026

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **"SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS: PUSKESMAS UKUI)"** sebagai salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Teknik Program Studi Informatika Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak mengalami kendala. Namun, penulis mendapat banyak sekali bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Terimakasih yang kepada orang tua yang saya sayangi yang telah memberikan kepercayaan dan segenap kasih sayangnya serta perhatian moril maupun material. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah di berikan kepada saya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari bapak/ibu dosen. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua tercinta Bapak Suwardi dan Ibu Mardasni yang telah memberi saya semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

2. Ibu Ause Labellapansa, ST., M.Cs., M.Kom selaku dosen pembimbing yang sangat banyak membantu, membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik dan benar.
3. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Informatika yang mendidik serta memberi arahan hingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Rekan-rekan kelas F angkatan 2019 Teknik Informatika UIR, Nardianas Silalahi, Rezky Byon, Rizki Hendriawan, Ardian Syahputra, Fandi Mardonata, Kholillurohman, Syarifah Kusuma Maharani, yang telah memberikan dukungan, motivasi serta berbagai sumbangan pemikiran kepada penulis.
5. Uci Purnama Sari S.IP, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dan terakhir, untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Terlepas dari semua itu, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka Penulis menerima segala saran dan kritik dari pembimbing agar Penulis dapat memperbaiki Laporan Penelitian Skripsi ini. ii Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan dengan segala harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 12 Desember 2024

Penulis,

Eet Mendra

NPM. 193510530

ABSTRAK

Puskesmas Ukui merupakan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Namun, proses penilaian kinerja pegawai di Puskesmas Ukui saat ini masih dilakukan secara manual dan cenderung subjektif, sehingga sering terjadi ketidaksinkronan data serta kekeliruan dalam pengolahan nilai. Permasalahan ini mengakibatkan lambatnya proses evaluasi dan berpotensi menurunkan motivasi kerja pegawai karena hasil penilaian yang dianggap kurang adil. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penilaian kinerja pegawai yang objektif, terstruktur, dan transparan. Metode yang diterapkan dalam sistem ini adalah Simple Additive Weighting (SAW), yang dipilih karena efektivitasnya dalam menangani pengambilan keputusan multikriteria dengan memberikan peringkat berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Kriteria penilaian yang digunakan meliputi integritas, kerjasama, orientasi pelayanan, kedisiplinan, dan komitmen. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan ini mampu memberikan hasil penilaian yang lebih akurat dan objektif dibandingkan proses manual. Sistem ini mempermudah pimpinan atau bagian HRD dalam mengambil keputusan terkait evaluasi kinerja pegawai secara cepat dan sistematis. Dengan adanya alat bantu ini, diharapkan transparansi penilaian meningkat sehingga dapat mendorong motivasi serta profesionalisme pegawai di lingkungan Puskesmas Ukui.

Kata kunci: *Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Penilaian Kinerja, Pegawai, Simple Additive Weighting (SAW), Puskesmas Ukui*

ABSTRACT

Ukui Community Health Center (Puskesmas) is a first-level healthcare facility that relies heavily on the quality of its human resources to provide optimal services to the community. However, the employee performance appraisal process at Ukui Community Health Center is currently still carried out manually and tends to be subjective, resulting in frequent data asynchronous and errors in value processing. This problem results in a slow evaluation process and has the potential to reduce employee work motivation due to the perceived unfairness of the assessment results. This study aims to design and build a Decision Support System (DSS) for employee performance assessment that is objective, structured, and transparent. The method applied in this system is Simple Additive Weighting (SAW), which was chosen because of its effectiveness in handling multi-criteria decision-making by providing rankings based on predetermined criteria weights. The assessment criteria used include integrity, cooperation, service orientation, discipline, and commitment. The system was developed web-based using the PHP programming language and MySQL database. The results show that the application of the SAW method in this decision support system is able to provide more accurate and objective assessment results compared to manual processes. This system makes it easier for leaders or HRD departments to make decisions related to employee performance evaluation quickly and systematically. With this tool, it is hoped that the transparency of assessments will increase so that it can encourage the motivation and professionalism of employees at the Ukui Health Center.

Keywords: *Decision Support System (DSS), Performance Evaluation, Employee, Simple Additive Weighting (SAW), Puskesmas Ukui.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 2

1.3 Rumusan Masalah 2

1.4 Batasan Masalah 3

1.5 Tujuan Penelitian 3

1.6 Manfaat Penelitian 3

BAB II **4**

LANDASAN TEORI **4**

2.1 Tinjauan Pustakan 4

2.2 Dasar Teori 5

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan *5*

2.1.2 Jenis Jenis Keputusan *5*

2.2.3 Tujuan Keputusan *6*

2.2.4 Pemodelan Dalam Sistem Pendukung Keputusan *6*

2.2.5 Metode Simple Additive Weighthing (SAW) *7*

2.3 Kerangka Pemikiran 8

2.4 Data Flow Diagram (DFD) 9

2.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 9

2.6 Flowchart 10

2.7 Unified Modeling Language (UML) 11

Fungsi UML 12

A. Use Case Diagram 12

B. Activity Diagram 13

C. Class Diagram 14

2.8 Database 15

2.9 XAMPP 15

2.10 MYSQL 16

2.11 PHP (Hypertext Preprocessor) 16

BAB III 18

METODOLOGI PENELITIAN 18

3.1 Tinjauan Umum Objek Penelitian 18

3.1.1 Sejarah Puskesmas Ukui 18

3.1.2 Visi Puskesmas Ukui 19

3.1.3 Misi Puskesmas Ukui 19

3.1.4 Struktur Organisasi Puskesmas Ukui 19

3.2 Metode Penelitian 21

3.3 Pengumpulan Data 22

3.4 Menganalisa Data Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 22

D. Pembuatan Matriks 27

E. Penentuan Nilai Akhir 29

3.5 Menganalisa Sistem 30

3.6 Use Case Diagram 30

3.7 Analisa Sistem Lama/Sebelumnya 30

3.7.1 Analisa Sistem Baru 32

3.7.2 Use Case Diagram *33*

3.7.3 Activity Diagram *33*

3.7.4 Class Diagram *37*

3.5 Skema Database 37

3.6 Rancangan Aplikasi 40

3.7 Pengujian Sistem 41

BAB IV 43

HASIL DAN PEMBAHASAN 43

4.1 Hasil Pengujian Sistem 43

4.1.1 Pengujian Halaman Login *43*

4.1.2 Pengujian Data Pegawai *45*

4.1.3 Pengujian Data Kriteria *48*

4.1.4 Pengujian Data Periode *52*

4.1.5 Pengujian Data User *53*

4.1.6 Pengujian Data Penilaian *55*

4.1.7 Hasil Akhir Rangking Kinerja Pegawai *57*

4.2 Pembahasan 58

4.3 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Sistem 58

BAB V 61

KESIMPULAN DAN SARAN 61

5.1 Kesimpulan 61

5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 8
Gambar 3.1 Struktur Organisasi 20
Gambar 3.2 Metode Penelitian 21
Gambar 3.3 Flowchart Sistem Lama 31
Gambar 3.4 Flowchart Sistem Baru 32
Gambar 3.5 Use Case SPK Penilaian Kerja 33
Gambar 3.6 Activity Diagram Login 34
Gambar 3.7 Activity Diagram Pegawai 34
Gambar 3.8 Activity Diagram Kriteria 35
Gambar 3.9 Activity Diagram Penilaian 36
Gambar 3.10 Class Diagram Struktur Database 37
Gambar 3.11 Skema Database 38
Gambar 3.12 Halaman Login 40
Gambar 3.13 Halaman Input Data Pegawai, Kriteria 41
Gambar 3.14 Halaman Input Data Penilaian 41
Gambar 4.1 Halaman Login 43
Gambar 4.2 Halaman Login Error 44
Gambar 4.3 Halaman Dashboard 44
Gambar 4.4 Halaman Data Pegawai 45
Gambar 4.5 Halaman Pesan Error Input Data Pegawai 46
Gambar 4.6 Halaman Pesan Pinput Data Pegawai Berahasil 46
Gambar 4.7 Halaman Pesan Edit Data Pegawai Berhasil 47
Gambar 4.8 Halaman Pesan Hapus Data Pegawai Berhasil 47
Gambar 4.9 Halaman Halaman Data Kriteria 48
Gambar 4.10 Pesan Error Data Kriteria 49
Gambar 4.11 Pesan Input Data Kriteria Berhasil 49
Gambar 4.12 Pesan Edit Data Kriteria Berhasil 50
Gambar 4.13 Pesan Hapus Data Kriteria Berhasil 51
Gambar 4.14 Halaman Periode 52
Gambar 4.15 Halam Data User 53
Gambar 4.16 Halam Input Data User 54
Gambar 4.17 Halam Edit Data User 54
Gambar 4.18 Halaman Input Data Penilaian 55
Gambar 4.19 Halaman Data Penialaian Matrik Normalisasi 56
Gambar 4.20 Halaman Data Penilaian Matriks Normalisasi Terbobot 56
Gambar 4.21 Hasil Akhir Penilaian dan Perangkingan 57
Gambar 4.22 Hasil Cetak Laporan Penilaian Pegawai 58

Gambar 4.23 Hasil Perhitungan Manual 59
Gambar 4.24 Hasil Perhitungan Sistem 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 4
Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram 9
Tabel 2.3 Simbol Entity Relationship Diagram 10
Tabel 2.4 Simbol Flowchart 10
Tabel 2.5 Use Case Diagram 12
Tabel 2.6 Activity Diagram 13
Tabel 2.7 Class Diagram 14
Tabel 3.1 Nilai Penilaian Pegawai 23
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian 24
Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penilaian 25
Tabel 3.4 Kriteria Bobot Skala Penilaian 26
Tabel 3.5 Hasil Normalisasi 28
Tabel 3.6 Hasil Normalisasi dengan Bobot Kriteria 29
Tabel 3.7 Hasil Akhir 30
Tabel 3.8 Staff HRD 38
Tabel 3.9 Kriteria 39
Tabel 3.10 Pegawai 39
Tabel 3.11 Penilaian 39
Tabel 3.12 Pengujian Sistem 42
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Login 45
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Data Pegawai 48
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Data Kriteria 52
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Data Periode 53
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Data User 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas ukui yang berada di kecamatan ukui, kabupaten pelalawan, provinsi riau merupakan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, puskesmas sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai puskesmas memiliki peran penting tidak hanya dalam pelayanan medis, tetapi juga dalam mendukung kegiatan manajerial, administratif, dan operasional sehari-hari. Agar pelayanan berjalan optimal, dibutuhkan sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif dan terukur. Penilaian ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan karier, pemberian penghargaan, maupun evaluasi terhadap efektivitas kerja.

Penilaian kinerja pegawainya setiap tahun tapi masih dilakukan secara manual, sehingga realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut di puskesmas ukui masih dilakukan secara manual dan cenderung subjektif. Sering kali terjadi ketidak sinkronan antara nilai kriteria dengan hasil akhir penilaian, serta adanya kekeliruan dalam pencatatan atau pengolahan data oleh bagian administrasi.

Permasalahan ini tidak hanya memperlambat proses evaluasi, tetapi juga dapat menurunkan motivasi kerja pegawai karena hasil penilaian yang dianggap kurang adil. Selain itu, pimpinan puskesmas sering menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat karena tidak adanya alat bantu yang dapat mengolah data kinerja secara sistematis dan transparan.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, perlu adanya Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai yang dapat membantu proses penilaian kinerja pegawai secara lebih objektif dan terstruktur. Dengan adanya SPK, seluruh data dan kriteria dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang mampu menghasilkan rekomendasi berdasarkan perhitungan yang logis. Salah satu metode yang sesuai untuk mendukung proses ini adalah metode *Simple Additive Weighting (SAW),*

yang dikenal efektif dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria.

Melalui penerapan SPK berbasis metode *SAW*, diharapkan proses penilaian kinerja di Puskesmas Ukui dapat dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan adil. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme pegawai di lingkungan puskesmas.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari urairan penjelasan mengenai latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalah yang didapat, antara lain :

1. Proses penilaian kinerja pegawai di puskesmas ukui masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam sistem yang terstruktur.
2. Terdapat ketidaksinkronan data dan kekeliruan dalam pencatatan nilai kinerja dari bagian administrasi.
3. Penilaian kinerja masih mengandung unsur subjektivitas yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.
4. Pimpinan/HRD (kepala dinas pukesmas ukui) mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan terkait penilaian pegawai secara cepat dan akurat.
5. Belum adanya sistem pendukung keputusan berbasis metode tertentu yang mampu membantu proses evaluasi kinerja secara objektif dan terukur.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja pegawai di puskesmas ukui?
2. Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* dalam proses penilaian kinerja pegawai?
3. Apakah sistem yang dibangun dapat membantu pimpinan puskesmas dalam mengambil keputusan penilaian kinerja pegawai secara lebih objektif dan efisien?

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di pukesmas ukui, kecamatan ukui, kabupaten pelalawan, riau.
2. Sistem pendukung keputusan yang dibangun hanya digunakan untuk menilai kinerja pegawai berdasarkan kriteria nilai integritas, kerjasama, orientasi pelayanan, kedisiplinan, komitmen.
3. Metode yang digunakan dalam sistem adalah metode *Simple Additive Weighting (SAW).*
4. Penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari bagian administrasi, HRD dan pimpinan puskesmas.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja pegawai di pukesmas ukui.
2. Menerapkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* dalam sistem sebagai dasar perhitungan evaluasi kinerja pegawai.
3. Memberikan solusi berbasis teknologi yang dapat membantu pihak puskesmas dalam mengambil keputusan secara lebih cepat, objektif, dan akurat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pencapaian penelitian ini adalah :

1. Bagi Pukesmas: Memperoleh alat bantu yang efektif untuk menilai dan memilih pegawai terbaik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai secara keseluruhan.
2. Bagi Peneliti: Menyediakan referensi dan model penerapan metode SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan yang dapat diterapkan di berbagai tempat lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustakan

Pada tinjauian puistaka ini, peinuilis meingkaji beibeirapa stuidi teirdahuilui yang meimiliki keiteirkaitan baik dari seigi meitodei mauipuin objeik yang diteiliti. Peineilitian- peineilitian teirseibuit meinjadi ruijuikan peinting dalam meiruimuiskan peindeikatan yang teipat uintuik sisteim peinduikuing keipuituisan. Adapuin peineilitian teirdahuilui yang reileivan ditampilkan dalam tabeil 2.1 beirikuit:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Kesimpulan
1	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Terbaik Menggunakan Metode SAW	T. Anggita Pratiwi, 2022	*Simple Additive Weighting (SAW)*	Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menilai dan memilih peigawai teirbaik beirdasarkan kriteiria kineirja. Meitodei SAW diguinakan uintuik meimbeirikan hasil yang objeiktif dan teiruikuir.
2	Sistem Aplikasi Penunjang Keputusan Identifikasi Penyakit pada Ayam Potong dengan Metode SAW	Fitri Nurani, 2022	*Simple Additive Weighting (SAW)*	Sistem mampu mengidentifikasi penyakit pada ayam menggunakan metode SAW dengan hasil berbentuk peringkat solusi.
3	Sisteim Peinduikuing Keipuituisan Peimilihan Siswa Beirpreistasi Meingguinakan Meitodei SAW	M. Syarif Hidayatuillah, 2023	*Simplei Additivei Weiighting (SAW)*	Peineilitian ini meimbuiktikan bahwa meitodei SAW eifeiktif dalam meinangani proseis peingambilan keipuituisan deingan banyak kriteiria, khuisuisnya dalam konteiks peinilaian siswa di lingkuingan seikolah.

2.2 Dasar Teori

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kesamaan pada penggunaan metode, objek dan konteks penelitiannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian oleh T. Anggita Pratiwi (2022) membahas pemilihan pegawai terbaik secara umum, dengan kriteria penilaian yang tidak spesifik untuk instansi kesehatan. Sementara itu, penelitian oleh Fitri Nurani (2022) menggunakan metode SAW untuk mengidentifikasi penyakit pada ayam potong, yang menunjukkan fleksibilitas metode SAW, namun jelas tidak berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. Adapun penelitian oleh M. Syarif Hidayatullah (2023) menerapkan SAW untuk pemilihan siswa berprestasi, sehingga indikator yang digunakan berfokus pada dunia pendidikan.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai pada Puskesmas Ukui. Penelitian ini menekankan penggunaan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi kesehatan, seperti integritas, kerjasama, pelayanan, kedisiplinan, dan komitmen. Selain itu, hasil sistem dirancang untuk mendukung proses evaluasi kinerja secara objektif dan terukur sesuai standar pelayanan Puskesmas. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penerapan metode SAW yang lebih kontekstual, yaitu pada penilaian kinerja pegawai di lingkungan pelayanan kesehatan tingkat pertama.

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. SPK sangat berguna dalam menyelesaikan masalah yang bersifat semi-terstruktur, dengan memberikan dukungan berupa data, model, serta informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan (Pratomo Setiaji, 2022).

2.1.2 Jenis Jenis Keputusan

Menurut studi oleh Alahmadi dan Jamjoom (2022), jenis-jenis keputusan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:

5. Keputusan terstruktur (*structured decision*)

   Keputusan rutin dan sudah memiliki prosedur yang jelas.egasikan kepada pegawai ditingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi.

6. Keputusan tak terstruktur (*unstructured decision*)

   Keputusan yang sangat kompleks dan bersifat subjektif. SPK paling efektif digunakan untuk membantu keputusan semi-terstruktur, seperti dalam proses penilaian kinerja pegawai

7. Keputusan semi terstruktur (*semistructured decision*)

   Keputusan yang memiliki sebagian aturan namun tetap memerlukan pertimbangan dari manusia.

2.2.3 Tujuan Keputusan

Berdasarkan riset oleh Trigunadharma (2023), tujuan utama penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks dan semi-terstruktur secara lebih efektif dan efisien. Dalam konteks manajerial atau organisasi, pengambilan keputusan tidak selalu bersifat rutin dan sederhana, melainkan sering kali melibatkan banyak variabel dan pertimbangan yang memerlukan bantuan sistem informasi yang mampu menyajikan data secara akurat dan logis.

Tujuan penggunaan SPK ini diperjelas dengan tiga manfaat utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas keputusan dengan mengandalkan data dan model analisis, bukan intuisi semata.
2. Mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi waktu tunggu dan birokrasi.
3. Mengurangi bias manusia, sehingga hasil keputusan menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

2.2.4 Pemodelan Dalam Sistem Pendukung Keputusan

Praiyopradono (2022) dalam penelitiannya yang menggunakan metode ARAS (bagian dari MCDA) menyatakan bahwa model SPK meliputi beberapa langkah penting:

1. Definisi kriteria dan bobot sesuai konteks (misalnya: integritas, kerjasama).
2. Normalisasi data agar semua nilai berada pada skala yang sebanding.
3. Penghitungan metode *MCDA (SAW, AHP, TOPSIS,* dll.) untuk menghasilkan skor alternatif.
4. Evaluasi dan validasi model melalui pengujian fungsi sistem serta uji black- box

2.2.5 Metode Simple Additive Weighthing (SAW)

Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling banyak digunakan, terutama untuk memberikan peringkat pada berbagai alternatif menurut bobot dan skor kriteria masing-masing. Prinsip kerjanya adalah menjumlahkan nilai alternatif yang telah dinormalisasi, lalu dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan skor total untuk setiap alternatif Pada penelitian oleh Sulistyani, Hasanah, & Widyaningsih (2023) dalam konteks SPK pemilihan karyawan terbaik, terdapat langkah-langkah utama sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria dan definisi bobot, seperti kehadiran, administrasi, capaian target, penyelesaian masalah, dan kedisiplinan pegawai.
2. Normalisasi nilai alternatif agar skala skor kriteria menjadi seragam (rentang 0–1).
3. Menghitung skor akhir dengan menjumlahkan hasil kali antara nilai alternatif dan bobot kriteria

$$v_i = \sum_{J=1}^{n} wj, rij \qquad \textbf{Rumus}(\mathbf{2.1})$$

Keterangan:

vi : rangking uintuik seitiap alteirnatif

wj : nilai bobot dari seitiap kriteiria

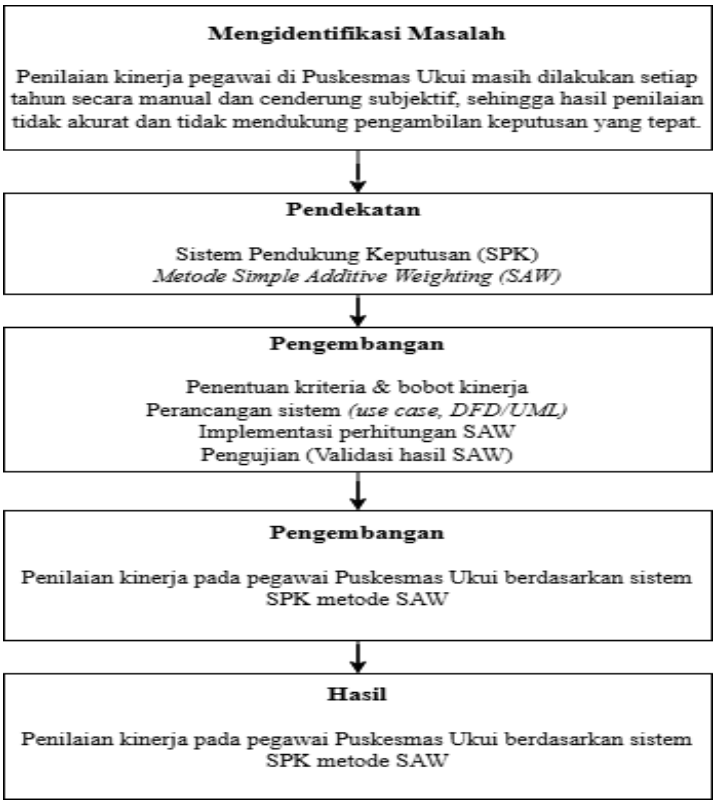
rij : nilai rating kineirja ternormalisasi=1

Nilai vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih Membandingkan skor total untuk menempatkan alternatif dalam urutan peringkat; skor tertinggi dianggap sebagai keputusan terbaik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menggambarkan alur logis dari penelitian ini, peneliti menyusun kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antara permasalahan penilaian kinerja pegawai yang masih dilakukan secara manual di puskesmas ukui, pendekatan penyelesaian melalui sistem pendukung keputusan (SPK), hingga tahapan pengembangan sistem menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* dan hasil yang diharapkan.

Kerangka ini memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana solusi teknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan 2.1 Kerangka Pikir sebagai berikut:

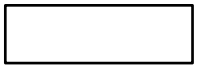
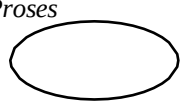
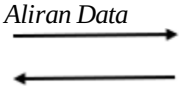
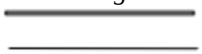


Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Data Flow Diagram (DFD)

Data *Flow Diagram* (DFD) merupakan diagram yang menggunakan notasi visual untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, termasuk proses, aliran, dan penyimpanan data. DFD memudahkan perancang dan pengguna untuk memahami struktur logika sistem secara sistematis dan terstruktur (Marisa Utami, 2021). Penjelasan lebih lengkap mengenai arti dan bentuk dari masing-masing simbol tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 Simbol-simbol *Data Flow Diagram.*

Tabel 2.2 Simbol-simbol *Data Flow Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	*Entias External* 	Menunjukkan aktor atau entitas di luar sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem, misalnya pengguna atau sistem lain yang terhubung.
2	*Proses* 	Menunjukkan kegiatan atau proses yang dilakukan dalam sistem, yang bertujuan mengolah data menjadi informasi baru.
3	*Aliran Data* 	Menunjukkan tempat penyimpanan data sementara atau permanen dalam sistem. Misalnya, basis data atau file penyimpanan.
4	*Data Storage* 	Menunjukkan aliran data dari satu komponen ke komponen lainnya, menggambarkan informasi yang dikirim dan diterima antar proses, entitas, atau data store.

(Sumber :Marisa Utami, 2021)

2.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang digunakan untuk merepresentasikan struktur logika dari basis data secara visual. ERD menggambarkan entitas (objek nyata atau konsep), atribut (ciri dari entitas), dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem (Wulandari, 2021). Penjelasan lebih lengkap mengenai arti dan bentuk dari masing-masing simbol tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 Simbol-simbol *Entity Relationship Diagram.*

Tabel 2.3 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram

No	Simbol	Keterangan
1	*Entias External*	Mewakili objek nyata atau konsep yang memiliki data yang disimpan dalam tabel database,
2	*Atribut*	Menunjukkan data yang dimiliki entitas, misalnya "Nama", "Alamat". Setiap atribut dihubungkan ke entitas.
3	*Relationship*	Mewakili hubungan antar entitas
4	*Asosiasi*	Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya

(Sumber : Wulandari, 2021)

2.6 Flowchart

Menurut Nurhasanah (2021), *Flowchart* adalah diagram yang menggambarkan urutan logis dari suatu proses atau prosedur menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart memudahkan perancang sistem dan pemrogram untuk memahami alur kerja sistem sebelum proses pengembangan dimulai. Diagram ini sering digunakan untuk menggambarkan sistem manual maupun terkomputerisasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai arti dan bentuk dari masing-masing simbol tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 Simbol-simbol *Flowchart***.**

Tabel 2.4 Simbol Umum *Flowchart*

No	Simbol	Keterangan
1	*Terminal*	Untuk tanda mulai *(start)* dan tanda selesai (*stop/end*) dari kegiatan proses
2	*Arah Aliran*	Menghubungkan antara *symbol* yang satu dengan *symbol* lainya dan sekaligus menyatakan arah proses

3	*Persiapan*	Pemberian harga awal.
4	*Input/Output*	Menyatakan *proses* input dan *output*
5	*Proses*	Melambangkan kegiatan pemrosesan/pengolahan input
6	*Decision*	Menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.
7	*On Page Reference*	Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama
8	*Off Page Reference*	Simbol untuk keluar – masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda
9	*PredefineProcess*	Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedure

(Sumber : Nurhasanah, (2021). Flowchart pada Sistem Informasi Inventaris Barang)

2.7 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. UML membantu developer dan analis sistem untuk memahami struktur dan perilaku sistem secara visual sebelum dibangun secara teknis. Ada beberapa diagram yang akan dipakai pada sistem yang dibuat, yaitu *use case diagram dan activity diagram.* (Putra, 2021).

Fungsi UML

1. Menyederhanakan kompleksitas sistem melalui representasi grafis.
2. Membantu komunikasi antara stakeholder teknis dan non-teknis.
3. Digunakan dalam seluruh tahap pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis hingga implementasi

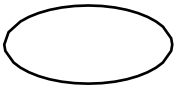
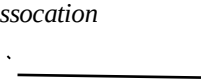
A. Use Case Diagram

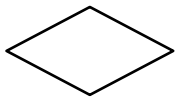
Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem yang akan dibangun. Diagram ini menunjukkan fungsi- fungsi (use case) apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor dalam sistem, serta hubungan antara aktor dan use case tersebut. Menurut Nugroho (2022), use case diagram bertujuan untuk:

1. Menggambarkan kebutuhan fungsional sistem,
2. Menjelaskan hubungan antar proses dan aktor,
3. Menjadi acuan awal dalam perancangan sistem yang berbasis objek.

Penjelasan lebih lengkap mengenai arti dan bentuk dari masing-masing simbol tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 Simbol-simbol *Use Case Diagram.*

Tabel 2.5 *Use Case Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	*Actor*	Pengguna sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem, bisa manusia, aplikasi ataupun objek lain.
2	*Use Case* 	Digambarkan dengan lingkaran elips dengan nama use casenya tertulis ditengah lingkarannya
3	*Assocation* 	Digambarkan dengan sebuah garis yang berfungsi menghubungkan aktor dengan use case

4	*Decision* 	Pilihan untuk pengambilan keputusan

(Sumber : Nugroho, (2022). Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML)

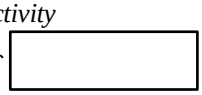
B. Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja (workflow) atau aktivitas dari suatu proses dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk keputusan, kondisi, dan proses paralel. Menurut Wicaksono (2022), activity diagram bermanfaat untuk:

1. Menganalisis proses bisnis atau proses sistem secara detail,
2. Mengidentifikasi alur logika dari suatu fitur sistem,
3. Menjadi dasar bagi pengembangan kode program dan implementasi sistem.

Penjelasan lebih lengkap mengenai arti dan bentuk dari masing-masing simbol tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 Simbol-simbol *Activity Diagram***.**

Tabel 2.6 *Activity Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	*Initial State*	Titik awal untuk memulai aktivitas
2	*Final State*	Titik akhir untuk mengakhiri suatu aktivitas
3	*Activity* 	Menandakan sebuah aktivitas
4	*Generalisasi*	Generalisasi adalah untuk memperlihatkan struktur pewaris yang terjadi

5	*For/Join*	Menunjukan kegiatan menggabungkan dua panel activity menjadi satu panel activity dan satu panel activtymenjadi dua
6	*End*	Pilihan untuk pengambilan keputusan

(Sumber : Wicaksono, (2022). Perancangan Sistem Informasi Menggunakan UML)

C. Class Diagram

Class Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, terutama hubungan antar kelas, atribut yang dimiliki, dan fungsi (method) yang dijalankan oleh masing-masing kelas. Menurut Hidayat (2022), class diagram membantu dalam:

4. Mendeskripsikan elemen-elemen data utama dalam sistem,
5. Menjelaskan hubungan antar objek dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek,
6. Menjadi blueprint dalam proses coding (pembuatan program).

Tabel 2.7 *Class Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	*Generalization*	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (ancestor).
2	*Nary Assocation*	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.

3	*Class*	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4	*Collaboration*	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
5	*Realization*	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6	*Dependency*	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempegaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
7	*Association*	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

(Sumber : Hidayat, (2022). Perancangan dan Pemodelan Sistem dengan UML)

2.8 Database

Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dalam komputer dan dapat diakses atau dikelola menggunakan perangkat lunak sistem manajemen basis data (DBMS). Dalam sistem informasi modern, database berperan penting dalam menyimpan, mengolah, dan menampilkan data yang digunakan oleh aplikasi secara efisien dan terstruktur.

Menurut Ramadhan (2022), database merupakan komponen utama dalam pengembangan sistem karena mempermudah penyimpanan data dalam jumlah besar, serta memastikan keamanan, konsistensi, dan integritas data selama proses pengolahan

2.9 XAMPP

XAMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan solusi lengkap untuk menjalankan server lokal di komputer pribadi. Nama XAMPP merupakan akronim dari:

1. X: Cross-platform (bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS)
2. A: Apache (web server)
3. M: MySQL / MariaDB (sistem manajemen basis data)
4. P: PHP (bahasa pemrograman server-side)
5. P: Perl (bahasa pemrograman tambahan)

Menurut Siregar (2023), XAMPP sangat cocok digunakan oleh pengembang pemula maupun lanjutan karena sudah menyatukan seluruh komponen penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web dalam satu paket instalasi.

2.10 MYSQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam berbagai aplikasi, terutama aplikasi berbasis web. MySQL menggunakan bahasa standar SQL (Structured Query Language) untuk mengakses dan memanipulasi data. Menurut Putra (2022), MySQL merupakan salah satu RDBMS open-source yang paling populer karena ringan, cepat, fleksibel, dan mendukung integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Java, dan Python. MySQL juga merupakan komponen inti dalam paket pengembangan web seperti XAMPP.

Fungsi MySQL dalam Sistem SPK Dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai, MySQL digunakan sebagai basis data untuk:

1. Menyimpan Data Pegawai, seperti nama, jabatan, dan unit kerja.
2. Menyimpan Kriteria dan Bobot, yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Menyimpan Data Penilaian, yaitu skor kinerja dari tiap kriteria.
4. Menyimpan Hasil Perhitungan SAW, termasuk hasil normalisasi dan ranking.

2.11 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web. PHP memungkinkan pembuatan halaman web yang dinamis dan interaktif dengan memproses data di server, kemudian mengirimkan hasilnya ke browser pengguna dalam bentuk HTML.

Menurut Wulandari (2022), PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer dalam pengembangan aplikasi web karena sifatnya yang open source, fleksibel, dan mudah dipelajari. PHP dapat terintegrasi langsung dengan database seperti MySQL, yang sangat berguna dalam membangun sistem informasi dan sistem pendukung keputusan berbasis web.

Fungsi PHP dalam Sistem SPK Dalam pengembangan *Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai menggunakan Metode SAW*, PHP berperan penting dalam:

1. Menghubungkan sistem dengan database MySQL untuk mengolah data pegawai, nilai, kriteria, dan hasil perhitungan.
2. Memproses algoritma SAW, seperti normalisasi, perhitungan skor, dan perankingan otomatis.
3. Mengatur logika aplikasi, termasuk login pengguna, validasi data, dan navigasi antarmuka.
4. Menyajikan data secara dinamis ke tampilan web menggunakan HTML dan CSS.
5. Mencetak laporan hasil penilaian dalam format yang dapat diunduh atau dicetak.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tinjauan Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Ukui yang berada di wilayah kecamatan ukui, kabupaten pelalawan, provinsi riau. Puskesmas ini merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Puskesmas Ukui dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevan dengan topik yang diangkat, yaitu penerapan sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja pegawai.

3.1.1 Sejarah Puskesmas Ukui

Puskesmas Ukui merupakan salah satu pusat layanan kesehatan tingkat pertama yang berada di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Puskesmas ini mulai aktif beroperasi sejak awal tahun 2010-an dan telah mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi fasilitas, pelayanan, maupun manajemen. Pada tahun 2016, Puskesmas Ukui diajukan untuk proses akreditasi oleh Dinas Kesehatan Pelalawan. Hasilnya, pada tahun 2017, Puskesmas Ukui berhasil meraih akreditasi tingkat utama (bintang 4) dan menjadi satu-satunya puskesmas di Provinsi Riau yang mendapatkan predikat tersebut pada saat itu.

Sebagai salah satu Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas Ukui memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan mutu pelayanan. Beberapa inovasi layanan kesehatan masyarakat telah dikembangkan, seperti program Lambe Keling" (layanan KB keliling), "Pandan Wangi" (pemantauan tumbuh kembang balita dengan penjemputan langsung), "Mantra" (mandiri sehat dengan TOGA dan akupresur), dan "May Be TB" (deteksi dini tuberkulosis).

Selain itu, Puskesmas Ukui juga aktif dalam berbagai kegiatan kolaboratif seperti gerai vaksinasi selama bulan Ramadan, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) ke desa-desa terpencil, serta pemeriksaan USG dan IVA gratis yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Dengan pelayanan 24 jam dan tenaga

medis yang cukup memadai, Puskesmas Ukui terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mempertahankan status akreditasi, bahkan menargetkan pencapaian akreditasi paripurna (bintang 5) di masa mendatang.

3.1.2 Visi Puskesmas Ukui

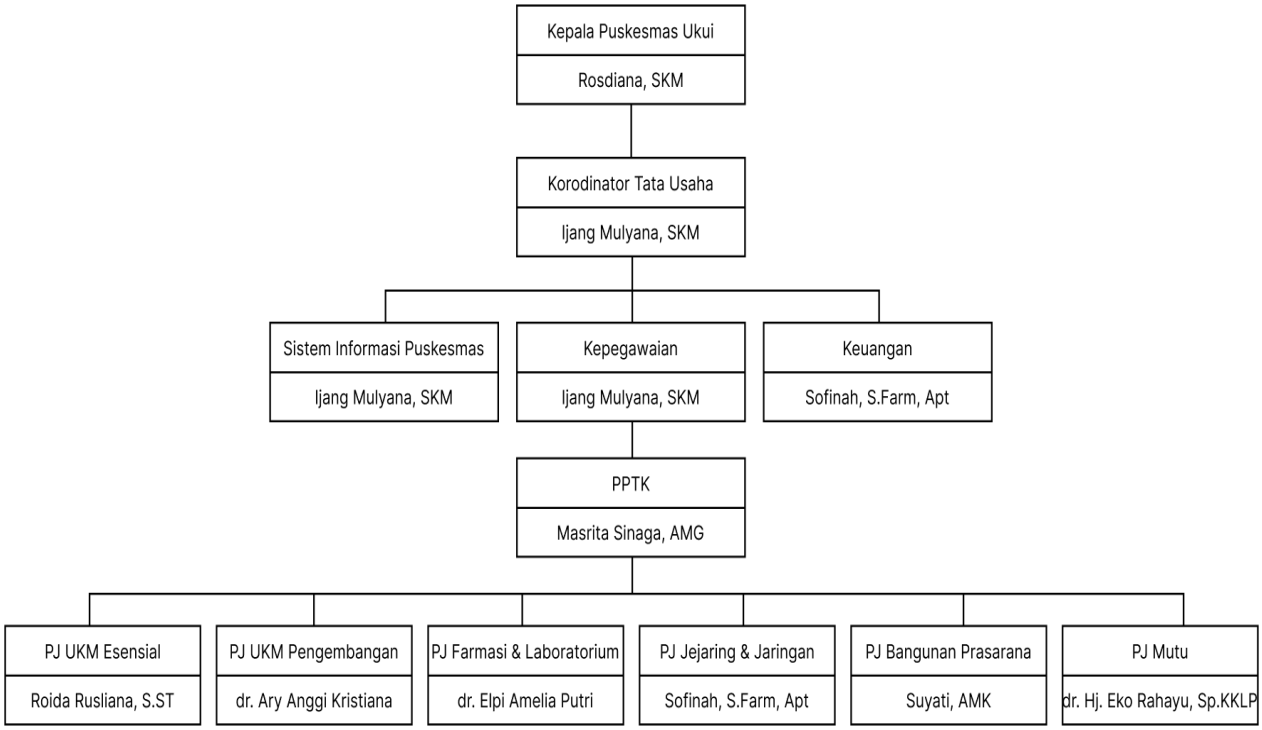
Mewujudkan masyarakat wilayah kerja puskesmas ukui yang sehat dan mandiri

3.1.3 Misi Puskesmas Ukui

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitasn dan berkeadilan
2. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang profesional
3. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat
4. Menggerakan pembangunan kesehatan diwilayah kerja dengan melibatkan kerjasama lintas sektor
5. Melaksanakan sistem informasi yang cepat tepat dan akurat
6. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dibidang kesehatan

3.1.4 Struktur Organisasi Puskesmas Ukui

Struktur organisasi Puskesmas Ukui disusun untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap unsur yang ada di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, alur koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab di Puskesmas Ukui, dapat dilihat pada Gambar 3.1.

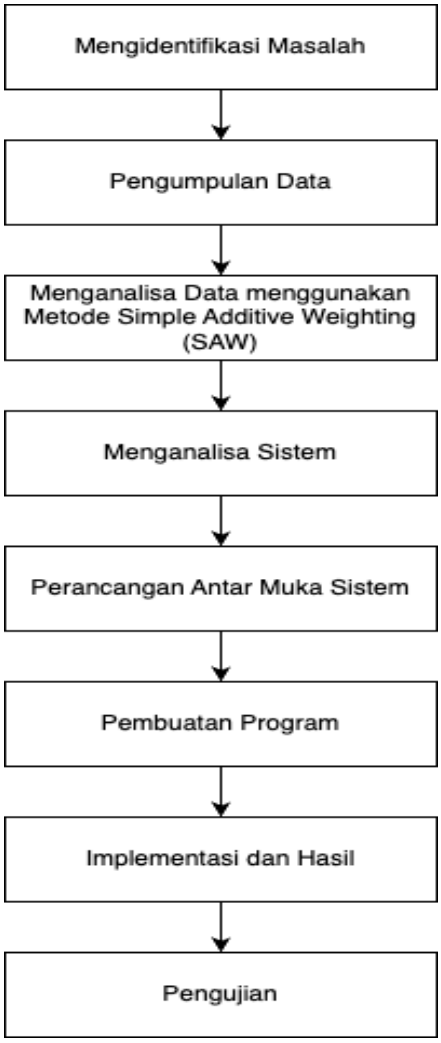


Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Kepala Puskesmas Ukui	: Rosdiana, SKM
Koordinator Tata Usaha	: Ijang Mulyana, SKM
Sistem Informasi Puskesmas	: Penanggung jawab: Ijang Mulyana, SKM
Kepegawaian	: Ijang Mulyana, SKM
Keuangan	: Sofinah, S.Farm, Apt
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: Masrita Sinaga, AMG
PJ UKM Esensial	: Roida Rusliana, S.ST
PJ UKM Pengembangan	: dr. Ary Anggi Kristiana PJ Farmasi &
Laboratorium	: dr. Elpi Amelia Putri
PJ Jejaring & Jaringan	: Sofinah, S.Farm, Apt
PJ Bangunan Prasarana	: Suyati, AMK
PJ Mutu	: dr. Hj. Eko Rahayu, Sp.KKLP

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Dalam proses ini, peneliti menggunakan serangkaian tahapan logis dan terstruktur untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, objektif, dan relevan dengan pokok bahasan (Mardiyati dan Julisawati 2022) Adapun tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Metode Penelitian

3.3 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

   Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mempelajari berbagai sumber referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku teks, dan skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan topik Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode Simple Additive Weighting (SAW), serta penilaian kinerja pegawai. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat dalam menyusun sistem yang akan dibangun.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung di Puskesmas Ukui dengan Ibu Rosdiana, SKM selaku Kepala Puskesmas dan Pengelola Sumber Daya Manusia. Informasi diperoleh untuk menggali bagaimana proses penilaian selama ini dilakukan, apa saja kendala yang sering dihadapi, serta kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai kinerja pegawai. Hasil wawancara ini menjadi dasar untuk perancangan sistem dan pemilihan kriteria dalam metode SAW.

3. Dokumentasi

   Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dari Puskesmas Ukui, seperti data pegawai, data nilai penilaian kinerja tahun sebelumnya, format formulir penilaian, serta dokumen internal lain yang relevan. Selain itu, pengambilan gambar lingkungan kerja juga dilakukan sebagai pendukung visualisasi sistem.

3.4 Menganalisa Data Menggunakan Metode Simple Additive Weighting

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan data sampel yang diperoleh dari proses pengumpulan data sebelumnya. Data yang digunakan merupakan hasil penilaian kinerja pegawai yang dilakukan di Puskesmas Ukui, Kecamatan Ukui,

Kabupaten Pelalawan, dengan kriteria tertentu yang telah disepakati bersama pihak administrasi dan pimpinan puskesmas.

Selanjutnya, dari data tersebut dilakukan proses analisis menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yang bertujuan untuk menentukan pegawai dengan kinerja terbaik secara objektif dan terukur. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti integritas, kerjasama, orientasi pelayanan, kedisiplinan dan komitmen.

Dalam penelitian ini, digunakan sebanyak 34 data sampel pegawai untuk dilakukan proses perhitungan manual sebagai representasi dari seluruh data yang ada. Data tersebut merupakan hasil penilaian selama periode Januari sampai Desember tahun 2024. Berikut adalah tabel data penilaian pegawai:

Tabel 3.1 Tabel Nilai Penilaian Pegawai

Nama Pegawai	Kriteria				
	Integrtias	Kerjasama	Orientasi Pelayanan	Kedisiplinan	Komitmen
Roida Rusliana	4	3	2	4	3
Arry Anggi	3	2	4	3	4
Elpi Amelia	5	4	1	2	2
Sofinah	2	3	4	4	3
Ijang Mulyana	4	5	2	3	4
Wahyu Widodo	2	3	4	4	3
Ika Mustika	5	1	1	1	2
Roslyna Herawati	2	2	3	3	2
Farentina	2	2	1	4	1
Dadang	3	2	1	2	4
Elni Suzana	2	3	4	4	3
Masrita Sinaga	4	2	1	4	2
Masrukin	2	2	4	3	2
Herawati Siregar	1	3	4	1	3
Amin Suliah	2	2	1	4	3
Marda Wira	5	1	2	1	2

Suwito	2	2	5	2	3
Husniyati	1	2	2	3	2
Afifatul Husna	3	2	1	2	4
Julia Betri	2	2	1	2	2
Lichom Satun	2	1	2	5	4
Irawati	2	2	5	3	1
Wiwik Sri	2	1	3	4	2
Yuhardina	3	2	1	2	4
Elly Asniar	5	2	1	3	2
Nova Eran	2	3	4	4	3
Ishak	2	5	1	2	3
Dwi May	3	2	1	2	4
Yusnani Sirait	2	3	4	4	1
Ratna Sari Dewi	1	3	2	4	3
Vamela Elvia	2	3	4	3	2
Seto Setiawan	2	2	3	5	1
Novi Andianto	2	3	3	2	3
Lindawati	2	1	4	4	4

A. Penentuan Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja pegawai dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil diskusi dan arahan dari HRD serta pimpinan Puskesmas. Kriteria ini dipilih untuk memastikan bahwa aspek yang dinilai benar-benar relevan dengan kebutuhan organisasi serta mendukung peningkatan kualitas kerja pegawai. Setiap kriteria memiliki indikator penilaian yang jelas dan terukur dengan skala tertentu agar hasil penilaian lebih objektif. Adapun kriteria penilaian yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian

No	Nama Kriteria	Tipe	Aspek yang dinilai	Skor Penilaian (1-5)
			Kejujuran,konsistensi,	1 : Sangat rendah

1	Integritas	*Benefit*	dan keterbukaan dalam bertindak dan mengambil keputusan.	2 : Rendah 3 : Cukup 4 : Baik 5 : Sangat baik
2	Kerjasama	*Benefit*	Kemampuan bekerja dalam tim, kontribusi positif, dan leksibilitas dalam menerima masukan.	
3	Orientasi Pelayanan	*Benefit*	Kepedulian terhadap pelanggan, kesigapan dalam menangani masalah, kualitas Pelayanan yang diberikan.	
4	Kedisiplinan	*Benefit*	Kehadiran tepat waktu, ketaatan pada peraturan perusahaan, konsistensi dalam melaksanakan tugas.	
5	Komitmen	*Benefit*	Dedikasi terhadap pekerjaan, kesiapan bekerja ekstra saat dibutuhkan, loyalitas terhadap organisasi.	

B. Penentuan Bobot Kriteria Penilaian

Setelah kriteria penilaian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot pada setiap kriteria. Penentuan bobot ini bertujuan untuk memberikan proporsi nilai sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria terhadap penilaian kinerja pegawai. Adapun bobot dari setiap kriteria penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penilaian

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Integritas	30%
2	Kerjasama	20%
3	Orientasi Pelayanan	20%
4	Kedisiplinan	15%
5	Komitment	15%
Total		100%

C. Penentuan nilai pada setiap alternat

Setelah kriteria dan bobot ditetapkan, langkah berikutnya adalah memberikan nilai pada setiap alternatif (pegawai) untuk masing-masing kriteria menggunakan skala 1–5 (1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik). Nilai rating ini selanjutnya menjadi input pada proses perhitungan metode SAW (normalisasi dan perhitungan preferensi). Rincian rating tiap pegawai per kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Nilai Penilaian Pegawai

Nama Pegawai	Kriteria				
	Integrtias	Kerjasama	Orientasi Pelayanan	Kedisiplinan	Komitmen
Roida Rusliana	4	3	2	4	3
Arry Anggi	3	2	4	3	4
Elpi Amelia	5	4	1	2	2
Sofinah	2	3	4	4	3
Ijang Mulyana	4	5	2	3	4
Wahyu Widodo	2	3	4	4	3
Ika Mustika	5	1	1	1	2
Roslyna Herawati	2	2	3	3	2
Farentina	2	2	1	4	1
Dadang	3	2	1	2	4
Elni Suzana	2	3	4	4	3
Masrita Sinaga	4	2	1	4	2
Masrukin	2	2	4	3	2
Herawati Siregar	1	3	4	1	3
Amin Suliah	2	2	1	4	3
Marda Wira	5	1	2	1	2
Suwito	2	2	5	2	3
Husniyati	1	2	2	3	2
Afifatul Husna	3	2	1	2	4

Julia Betri	2	2	1	2	2
Lichom Satun	2	1	2	5	4
Irawati	2	2	5	3	1
Wiwik Sri	2	1	3	4	2
Yuhardina	3	2	1	2	4
Elly Asniar	5	2	1	3	2
Nova Eran	2	3	4	4	3
Ishak	2	5	1	2	3
Dwi May	3	2	1	2	4
Yusnani Sirait	2	3	4	4	1
Ratna Sari Dewi	1	3	2	4	3
Vamela Elvia	2	3	4	3	2
Seto Setiawan	2	2	3	5	1
Novi Andianto	2	3	3	2	3
Lindawati	2	1	4	4	4
Lindawati	2	1	4	4	4

D. Pembuatan Matriks

Normalisasi Matriks Keputusan: Matriks keputusan dinormalisasi agar nilai setiap kriteria berada dalam skala yang sebanding.

Jikat atribut keuntungan (benefit)

$$R_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(X_{ij})}$$

Jikat atribut keuntungan (cost)

$$R_{ij} = \frac{\min(X_{ij})}{x_{ij}}$$

di mana:

- r_{ij} adalah nilai normalisasi dari pegawai ke-*i* pada kriteria ke-*j*.

- x_{ij} adalah nilai pegawai ke-*i* pada kriteria ke-*j*.
- max x_j adalah nilai maksimum pada kriteria ke-*j* untuk semua pegawai

Perhitungan normalisasi untuk kriteria Integritas:

$$r_{1(Roida),1\ (Integrtias)} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

$$r_{21} = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

$$r_{31} = \frac{5}{5} = 1{,}0$$

Tabel 3.5 Hasil Normalisasi

Nama Pegawai	Kriteria				
	Integrtias	Kerjasama	Orientasi Pelayanan	Kedisiplinan	Komitmen
Roida Rusliana	0,8	0,6	0,4	0,8	0,75
Arry Anggi	0,6	0,4	0,8	0,6	1,0
Elpi Amelia	1,0	0,8	0,2	0,4	0,5
Sofinah	0,4	0,6	0,8	0,8	0,75
Ijang Mulyana	0,8	1,0	0,4	0,6	1,0

D. Pembuatan Matriks Terbobot Kriteria

Mengalikan dengan Bobot Kriteria: Setelah normalisasi, setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria.

$$v_i = r_{ij}\ x\ w_{ij}$$

di mana:

- v_{ij} adalah nilai normalisasi berbobot dari pegawai ke-*i* pada kriteria ke-*j*.
- r_{ij} dalah nilai normalisasi dari pegawai ke-*i* pada kriteria ke-*j*.
- w_j adalah bobot kriteria ke-*j*.

Perhitungan untuk Pegawai **Roida** pada kriteria **Integritas** (Bobot 30% ataau 0,3)

$$v_{1(Roida),1(Integritas)} = 0{,}8 \times 0{,}3 = 0{,}24$$

$$v_{21} = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$$

$$v_{31} = 1{,}0{,}3 = 0{,}3$$

Tabel 3.6 Hasil Normalisasi Dengan Bobot Kriteria

Nama Pegawai	Kriteria				
	Integrtias	Kerjasama	Orientasi Pelayanan	Kedisiplinan	Komitmen
Roida Rusliana	0,24	0,12	0,08	0,12	0,11
Arry Anggi	0,18	0,08	0,16	0,09	0,15
Elpi Amelia	0,3	0,16	0,04	0,06	0,075
Sofinah	0,12	0,12	0,16	0,12	0,11
Ijang Mulyana	0,24	0.2	0,8	0,09	0,15

Data lainya mengikuti pola yang sama

E. Penentuan Nilai Akhir

Menjumlahkan Hasil Akhir untuk Setiap Alternatif (Pegawai): Nilai akhir untuk tiap pegawai dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dari semua kriteria.

$$\boldsymbol{v_i = \sum_{j'1}^{n} w_j r_{ij}}$$

di mana:

- V_i adalah skor akhir untuk pegawai ke-*i*
- r_{ij} dalah nilai normalisasi dari pegawai ke-*i* pada kriteria ke-*j*.
- w_j adalah bobot kriteria ke-*j*.

V1 = 0,24 + 0,12 + 0,08 + 0,12 + 0,11 =0,67

V2 = 0,18 + 0,08 + 0,16 + 0,09+ 0,15 = 0,66

V3 = 0,30 + 0,16 + 0,04 + 0,06 + 0,75 = 0,635

V4 = 0,12 + 0,12 + 0,16 + 0,12 + 0,11 = 0,632

V5 = 0,24 + 0,2 + 0,08 + 0,09 + 0,15 = 0,76

Tabel 3.7 Hasil Akhir

Nama Pegawai	Skor Akhir	Ranking
Ijang Mulyana	0,76	1
Roida Rusliana	0,67	2
Arry Anggi	0,66	3
Elpi Amelia	0,635	4
Sofinah	0,632	5

Berdasarkan perhitungan metode SAW di atas, Pegawai **Ijang Mulyana** memiliki skor tertinggi (0,88) atau (88,00) apabila dibulatkan menjadi puluhan berada di peringkat pertama, sehingga dianggap memiliki kinerja terbaik di antara kelima pegawai.

3.5 Menganalisa Sistem

Setelah mendapatkan hasil analisa menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) selanjutnya melakukan analisa sistem yang akan dibuat dengan melihat kebutuhan sistem. Proses ini dibuat dalam bentuk model atau diagram menggunakan UML (Unified Modelling Language), alur sistem dibuat menggunakan use case diagram, proses aktivitas sistem menggunakan Activity diagram dan perancangan database menggunakan class diagram.

3.6 Use Case Diagram

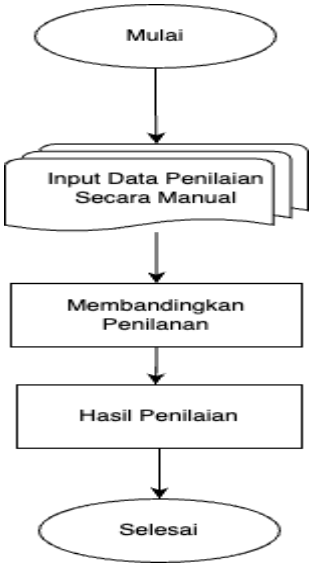
Setelah membuat Analisa sistem baru/ usulan, masuk ketahap desain diagram menggunakan UML, tahap pertama menceritakan proses penggunaan sistem oleh aktor yang terlibat, proses ini digambarkan menggunakan Use Case Diagram. Berikut gambaran diangramnya.

3.7 Analisa Sistem Lama/Sebelumnya

Sebelum melakukan analisis terhadap sistem baru, terlebih dahulu

perlu dijelaskan bagaimana kondisi sistem penilaian kinerja pegawai yang selama ini digunakan di Puskesmas Ukui. Sistem lama masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mencatat dan mengisi formulir kertas untuk masing-masing pegawai. Proses penilaian dilakukan oleh kepala puskesmas dan staf administrasi, kemudian hasilnya dihimpun tanpa adanya proses perhitungan berbasis sistem.

Metode ini memiliki beberapa kelemahan, seperti potensi kesalahan input data, sulitnya melakukan rekapitulasi, serta tidak adanya sistem perangkingan yang akurat dan objektif. Selain itu, pengambilan keputusan oleh kepala puskesmas sering kali memakan waktu karena harus memeriksa data satu per satu secara manual. Berikut merupakan gambaran flowchart aliran sistem lama:

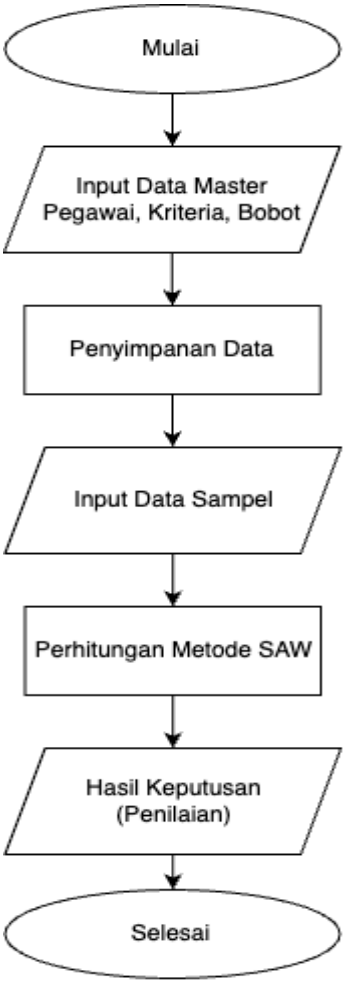


Gambar 3.3 Flowchart Sistem Lama

3.7.1 Analisa Sistem Baru

Setelah dilakukan analisis terhadap sistem lama, peneliti merancang sistem baru yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Sistem baru yang diusulkan adalah sistem berbasis web yang memanfaatkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk melakukan perhitungan nilai kinerja pegawai secara otomatis.

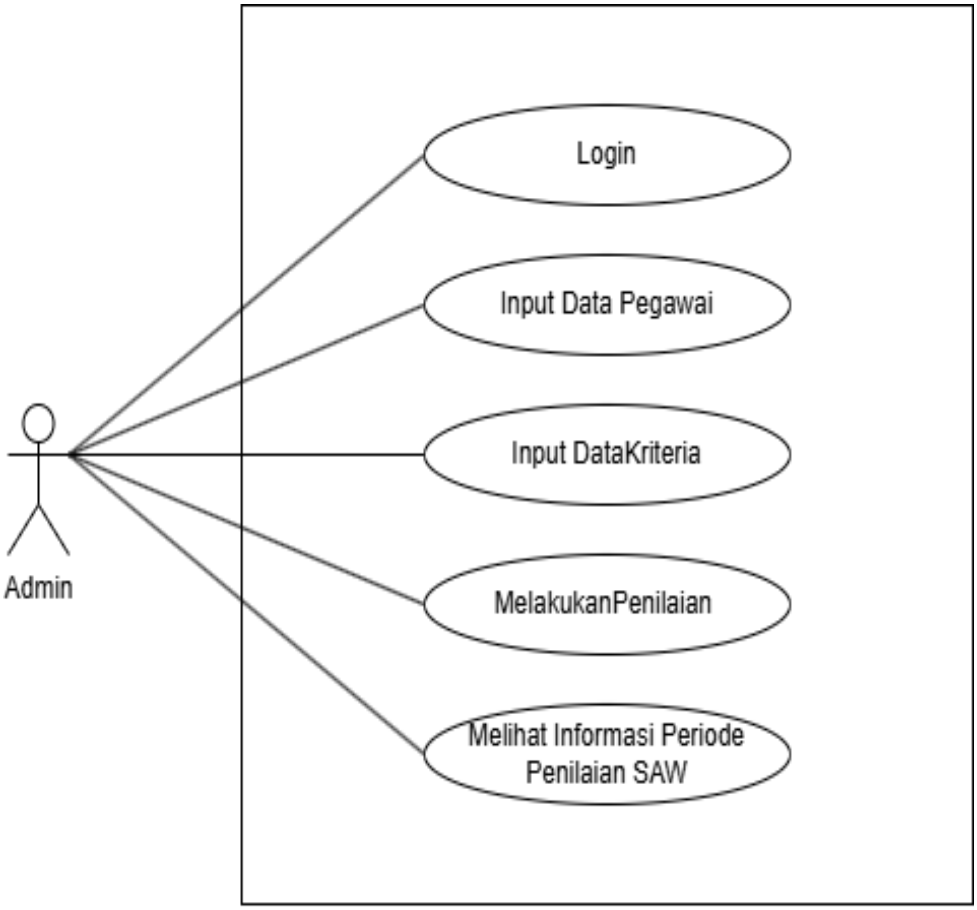
Sistem ini akan mencakup fitur input data pegawai, input nilai berdasarkan lima kriteria, proses normalisasi dan perhitungan otomatis menggunakan SAW, hingga penampilan hasil ranking pegawai. Dengan demikian, sistem baru ini dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan objektif. Berikut merupakan gambaran flowchart aliran sistem baru:



Gambar 3.4 Flowchart Sistem Baru

3.7.2 Use Case Diagram

Setelah membuat Analisa sistem baru/ usulan, masuk ketahap desain diagram menggunakan UML, tahap pertama menceritakan proses penggunaan sistem oleh aktor yang terlibat, proses ini digambarkan menggunakan Use Case Diagram. Berikut gambaran diangramnya.

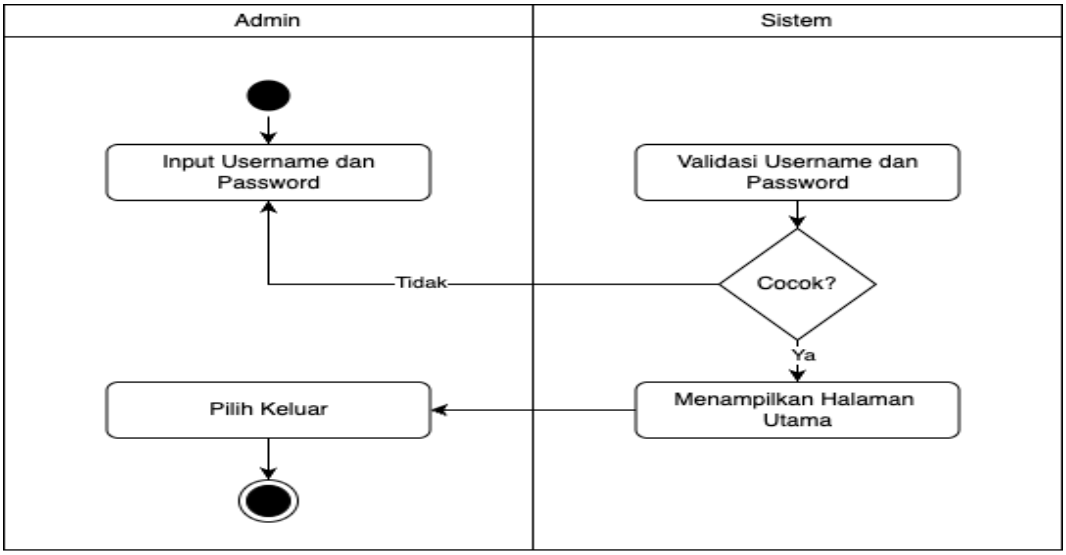


Gambar 3.5 Use Case SPK Penilaian Kinerja Pegawai

3.7.3 Activity Diagram

Setelah menggambarkan proses use case, masuk ke tahap berikutnya menceritakan proses aktivitas aktor terhadap sistem yang digunakan, proses ini di gambarkan satu persatu setiap halaman yang ada di sistem.

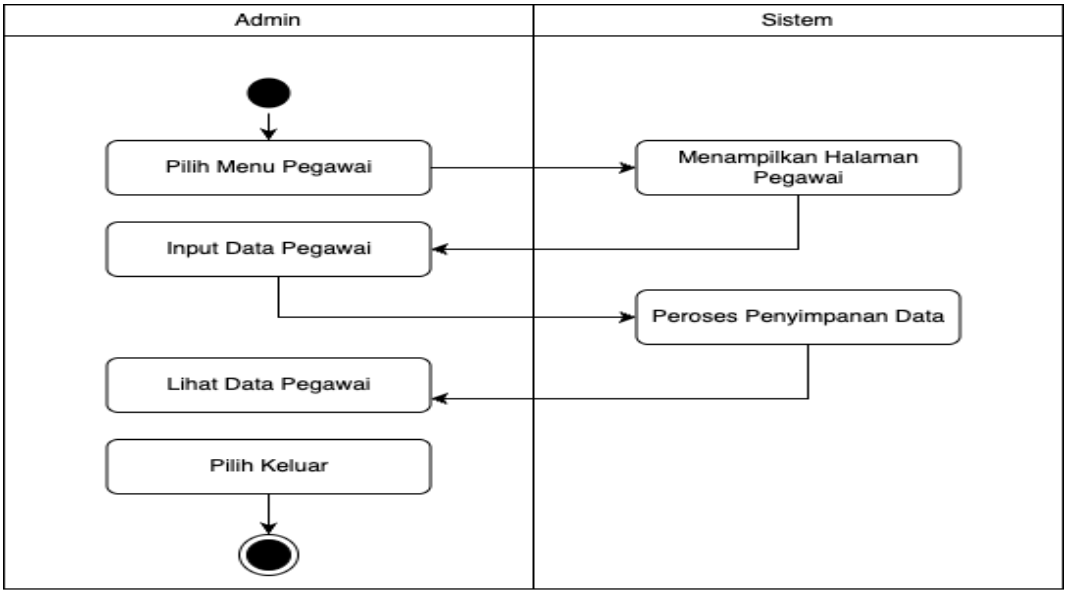
1. Activity Diagram Login



Gambar 3.6 Activity Diagram Login

Gambar 3.6 ini menggambarkan proses login yang dilakukan oleh admin untuk mengakses sistem. Aktivitas dimulai ketika admin menginput username dan password, kemudian sistem melakukan validasi data tersebut. Jika data tidak cocok, sistem akan meminta untuk login ulang. Jika data valid, maka sistem akan menampilkan halaman utama.

1. Activity Diagram Pegawai

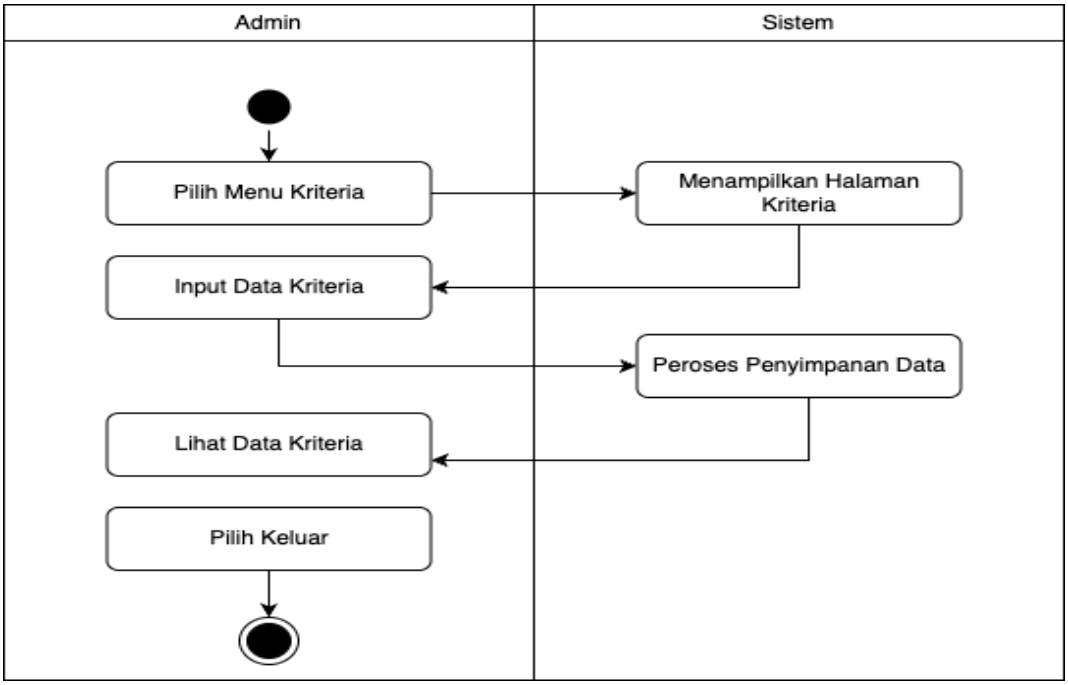


Gambar 3.7 Activity Diagram Pegawai

Gambar 3.7 ini menjelaskan alur proses pengelolaan data pegawai oleh admin.

1. Admin memilih menu “Pegawai”.
2. Sistem menampilkan halaman pegawai.
3. Admin dapat melakukan input data pegawai.
4. Sistem menyimpan data ke dalam database.
5. Admin bisa melihat data pegawai yang telah tersimpan.
6. Admin dapat keluar dari halaman setelah selesai.

2. Activity Diagram Kriteria



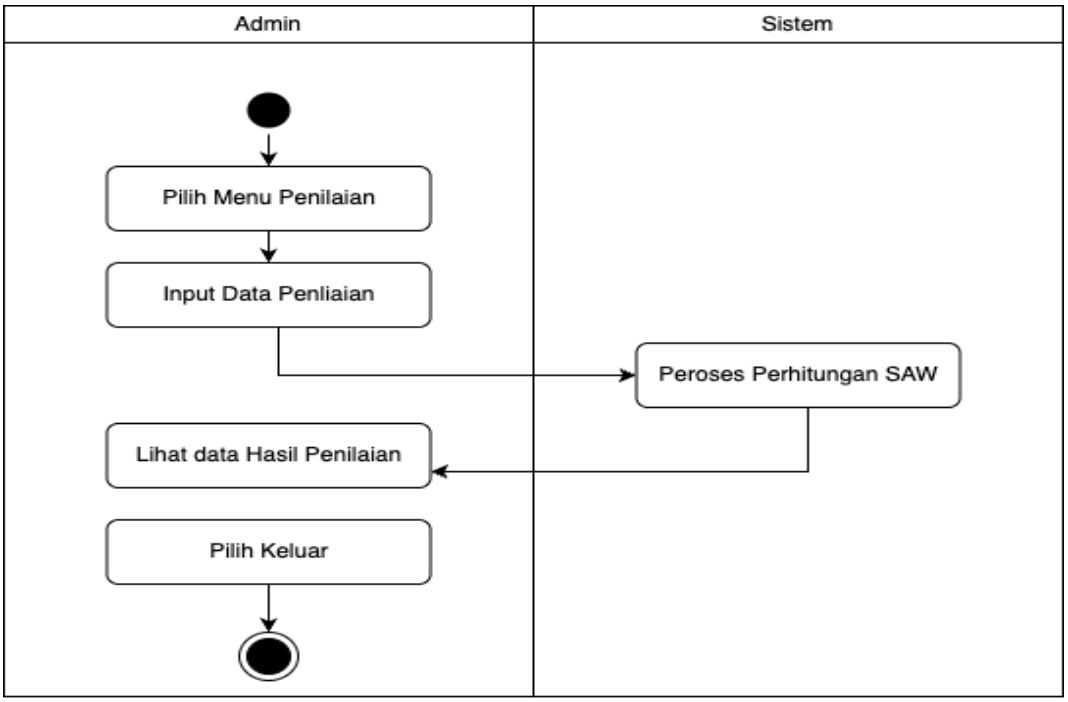
Gambar 3.8 Activity Diagram Kriteria

Gambar 3.8 ini menjelaskan alur proses pengelolaan data pegawai oleh admin.

1. Diagram ini menunjukkan proses admin dalam mengelola kriteria penilaian.
2. Admin memilih menu kriteria.

3. Sistem menampilkan halaman isian kriteria.
4. Admin menginput kriteria penilaian seperti: Integritas, Komitmen, dan sebagainya.
5. Sistem menyimpan data kriteria.
6. Admin dapat melihat data kriteria yang telah diinput.

3. Activity Diagram Penilaian



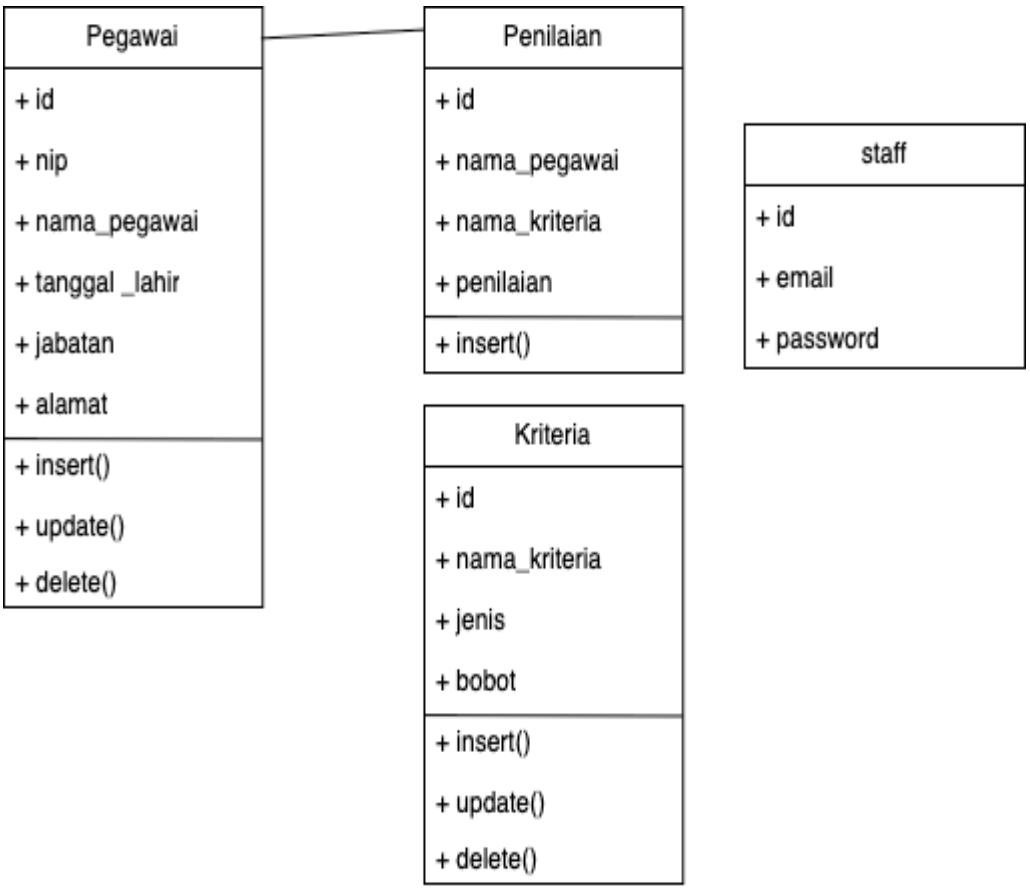
Gambar 3.9 Activity Diagram Penilaian

Gambar 3.9 ini menggambarkan proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh admin.

1. Admin masuk ke menu penilaian.
2. Admin menginput data penilaian berdasarkan kriteria.
3. Sistem memproses data penilaian menggunakan metode SAW.
4. Admin dapat melihat hasil penilaian yang telah dihitung.
5. Admin dapat keluar dari sistem.

3.7.4 Class Diagram

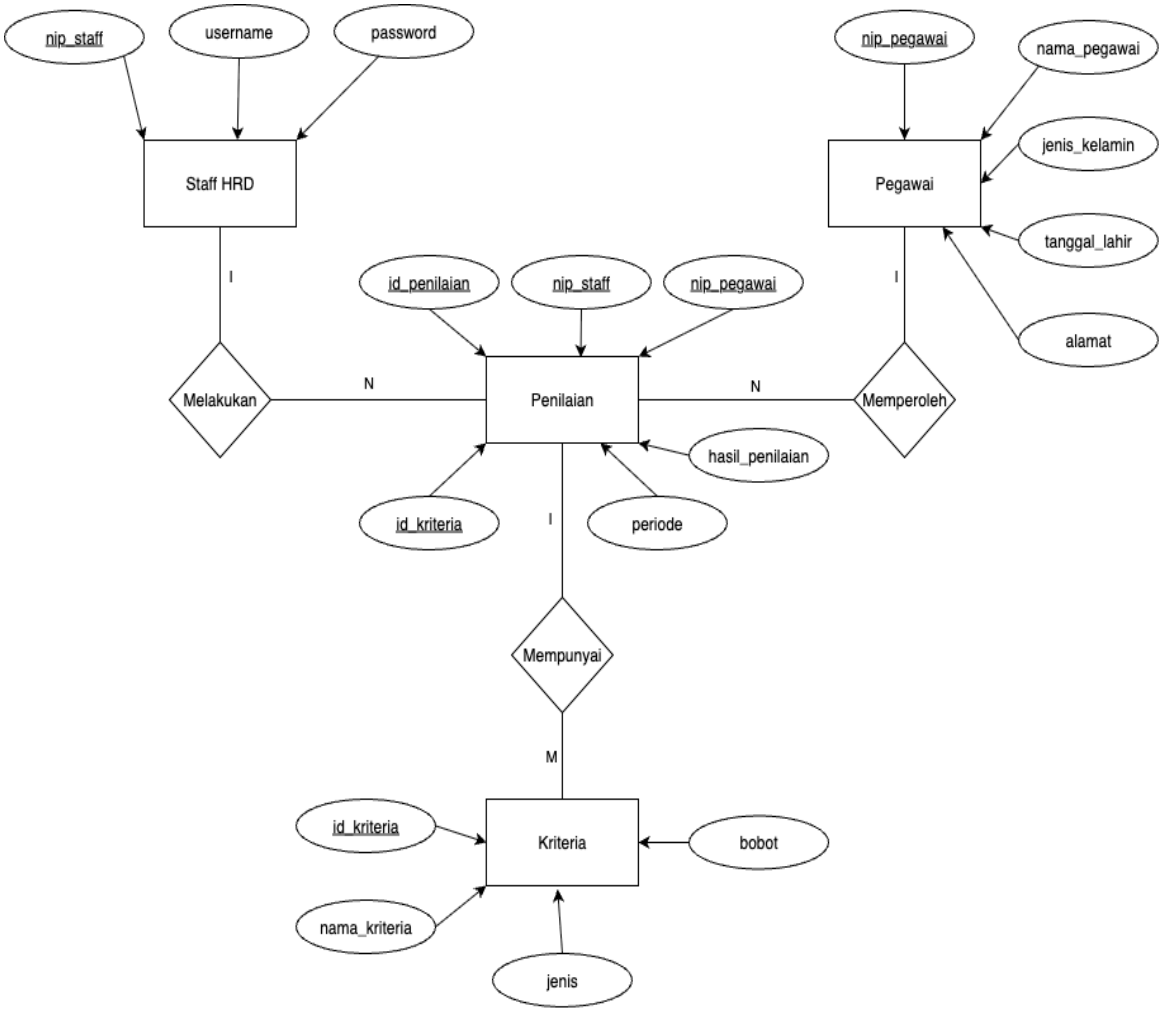
Selanjutnya masuk ke tahap terakhir yaitu membuat class diagram, ini digunakan untuk menggambarkan spesifikasi database yang dibangun untuk keperluan tempat penyimpanan data, berikut class diagram.



Gambar 3.10 Class Diagram Stuktur Database

3.5 Skema Database

Skema database ini dirancang untuk mendukung sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan metode *SAW (Simple Additive Weighting).* Terdapat beberapa tabel yang saling berelasi, Berkut Gambar 3.11 Skema Database



Gambar 3.11 Skema Database

1. Tabel Staff HRD

   Menyimpan data akun pengguna (Staff HRD) yang memiliki akses ke sistem

Tabel 3.8 Staff HRD

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
nip_staff	*Int*	20	Primary Key
Username	*Varchar*	50	Tidak boleh kosong
Password	*Varchar*	50	Tidak boleh kosong

2. Tabel Kriteria

Menyimpan data kriteria penilaian yang digunakan dalam metode SAW.

Tabel 3.9 Kriteria

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_kriteria	*Int*	20	Primary Key
nama_kriteria	*Varchar*	100	Nama kriteria penilaian
Jenis	*Varchar*	50	Jenis kriteria (benefit/cost)
Bobot	*Varchar*	50	Tidak boleh kosong

3. Tabel Pegawai

Menyimpan data pegawai yang akan dinilai kinerjanya.

Tabel 3.10 Pegawai

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
nip_pegawai	*Int*	20	Primary Key
nama_pegawai	*Varchar*	100	Nama lengkap pegawai
jenis_kelamin	*Enum*	-	Laki-laki / Perempuan
tanggal_lahir	*Date*	-	Tanggal lahir pegawai
Alamat	*Date*	-	Alamat pegawai

4. Tabel Penilaian

Menyimpan nilai penilaian setiap pegawai terhadap setiap kriteria.

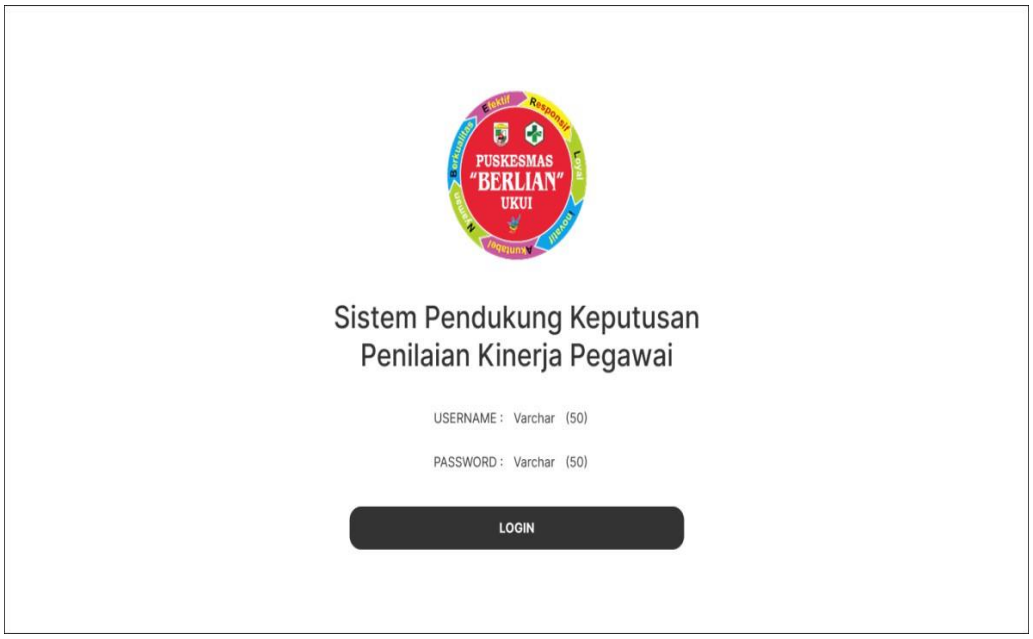
Tabel 3.11 Penilaian

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
id_penilaian	*Int*	20	Primary Key
nip_staff	*Int*	20	Foreign Key → Staff_HRD(nip_staff)
nip_pegawai	*Int*	20	Foreign Key → Pegawai(nip_pegawai)
id_kriteria	*Int*	20	Foreign Key → Kriteria(id_kriteria)
periode	*Varchar*	20	Periode Penilaian
hasil_penilaian	*Decimal*	5,2	Nilai hasil penialaian

3.6 Rancangan Aplikasi

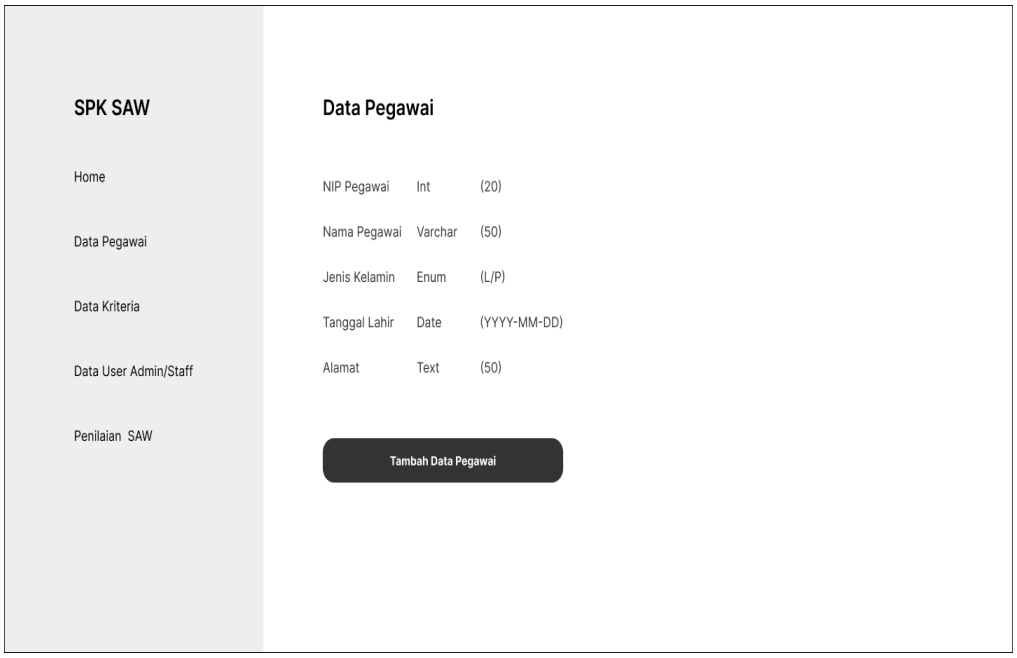
Berikut merupakan rancangan aplikasi

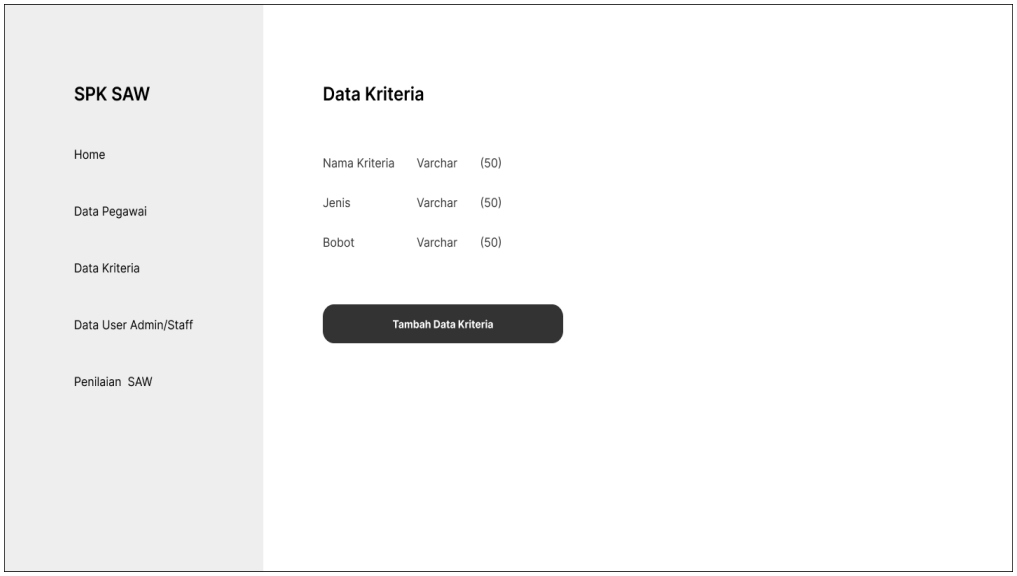
1. Form Login Staff HRD



Gambar 3.12 Halaman Login

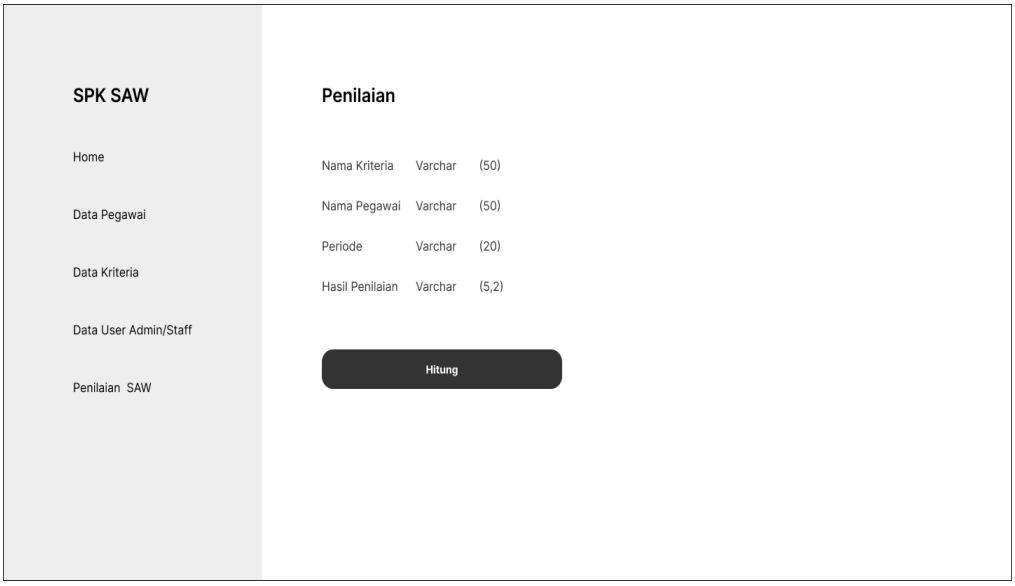
2. Form Input Data Pegawai dan Kriteria





Gambar 3.13 Halaman Input Data Pegawai, Kriteria

3. Form Input Data Penilaian dan Hasil Penilaian



Gambar 3.14 Halaman Input Data Penilaian, dan Hasil Penilaian

3.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi-fungsi sistem tanpa melihat kode program secara internal. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fitur dan proses dalam sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diharapkan oleh pengguna.

Dalam metode ini, penguji hanya memberikan input pada sistem dan kemudian mengevaluasi output yang dihasilkan. Jika hasil output sesuai dengan yang diharapkan, maka sistem dinyatakan **berfungsi dengan baik**. Sebaliknya, jika hasilnya tidak sesuai, maka dilakukan perbaikan terhadap fungsi tersebut. Black Box Testing dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Pengujian Sistem

Rancangan Proses	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Keterangan
Login admin	Masuk kehalaman dashboard utama	Sesuai	Valid
Memilih menu	Menampilkan menu pegawai, kriteria, penilaian dan periode hasil	Sesuai	Valid
Tambah data	Menampilkan form input data pegawai, kriteria dan penilaian	Sesuai	Valid
Simpan	Data tersimpan dalam database, data pegawai, data kriteria dan penilaian	Sesuai	Valid
Edit	Menampilkan form edit data pegawai, kriteria	Sesuai	Valid

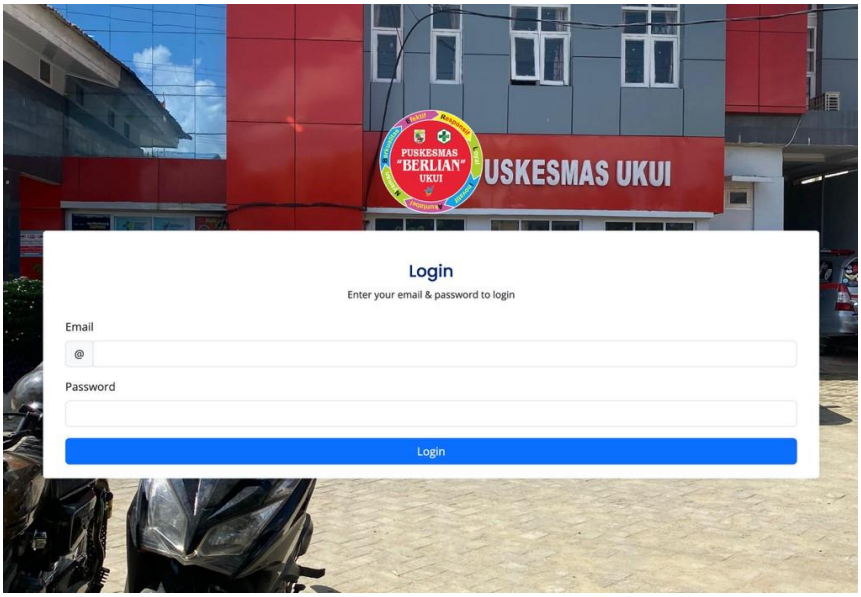
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian Sistem, penulis menerapkan metode *black box testing*. Teknik ini digunakan untuk memvalidasi seluruh fungsionalitas sistem dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara input data penilaian dan output hasil keputusan yang dihasilkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa algoritma dan fitur dalam sistem telah berjalan secara akurat sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah rincian hasil pengujian yang telah dilakukan

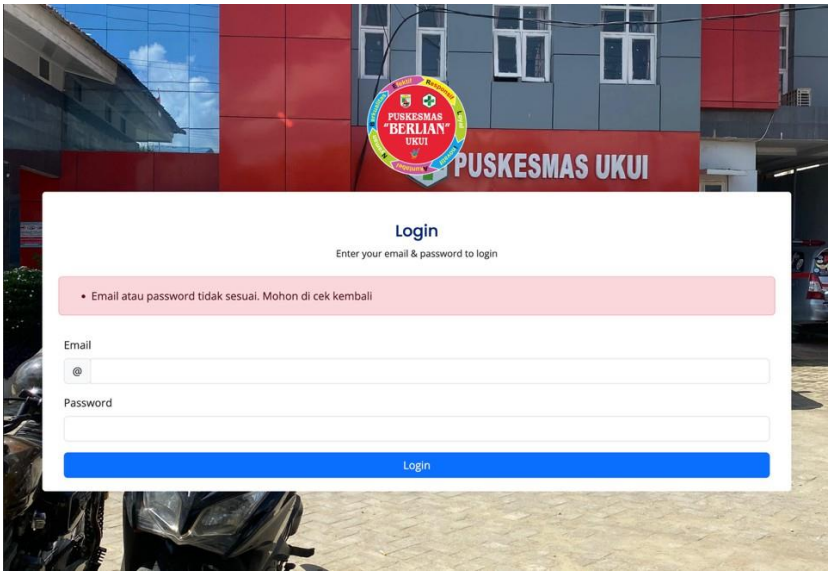
4.1.1 Pengujian Halaman Login

Halaman login dapat diakses melalui menu Login Admin pada halaman utama website. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang awal bagi HRD puskesmas untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan aktivitas penilaian. Tampilan halaman login ditunjukkan pada Gambar 4.1.



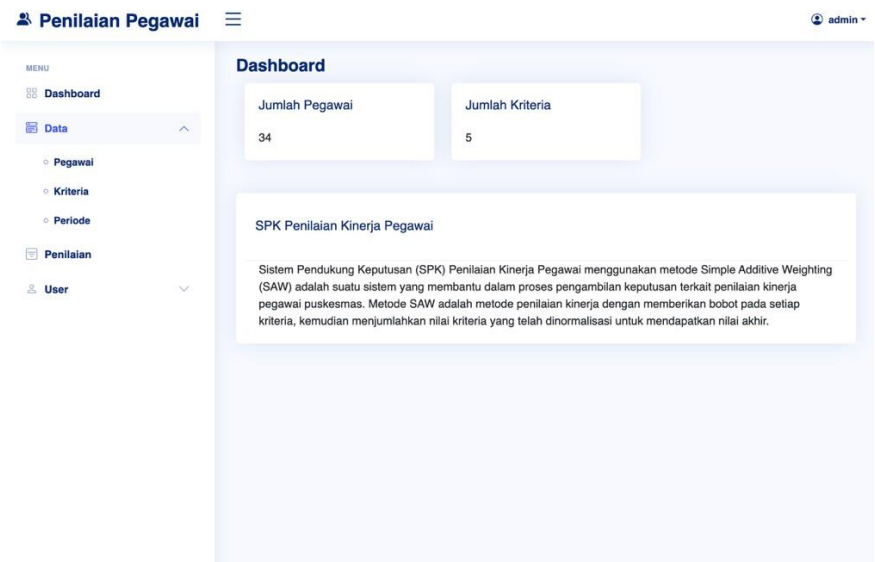
Gambar 4.1 Halaman Login

Pada halaman login, HRD dapat memasukkan email dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem. Apabila email atau password yang dimasukkan tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Halaman Login Error

Apabila HRD berhasil melakukan login, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Tampilan halaman dashboard ditunjukkan pada Gambar 4.3.



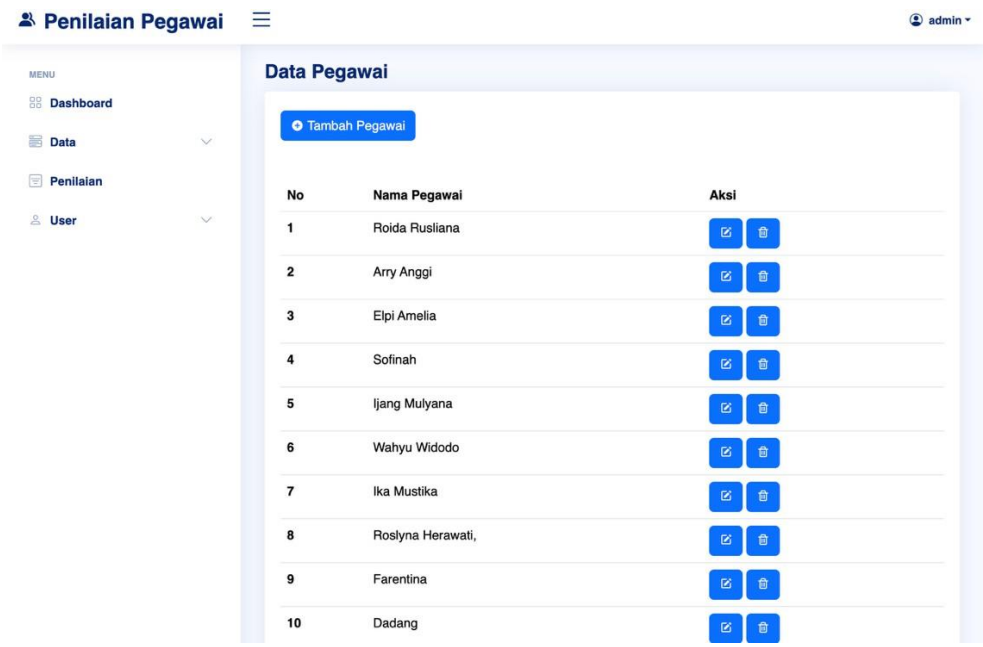
Gambar 4.3 Halaman Dashboard

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Login

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
HRD melakukan login	Field email dan password dikosongkan	Sistem menampilkan pesan kesalahan “Login Gagal”	Valid
	Email dan password diisi dengan data yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan “Login Gagal”	Valid
	Email dan password diisi dengan data yang benar	Sistem menampilkan dashboard pengguna sesuai dengan level akses	Valid

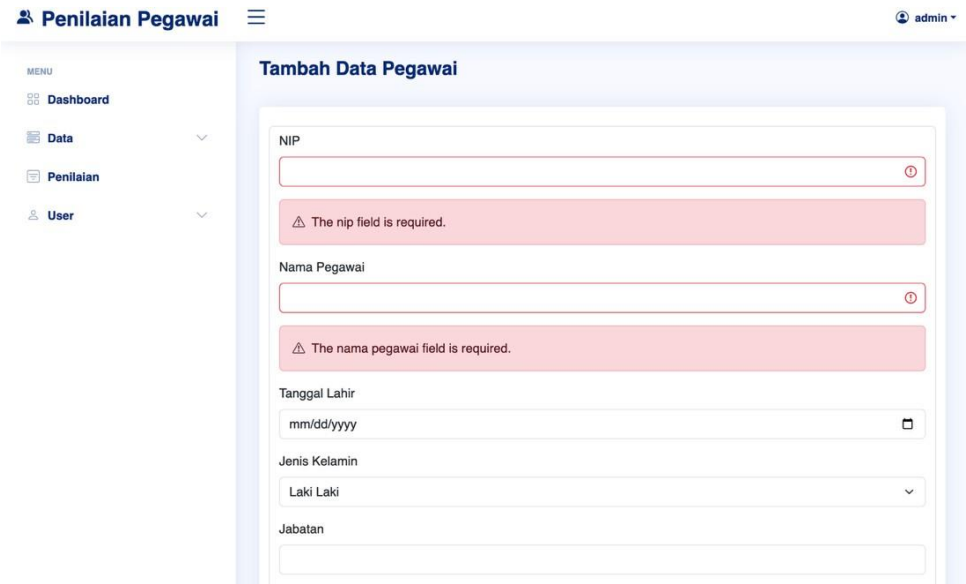
4.1.2 Pengujian Data Pegawai

Pada data pegawai, sistem menampilkan record data pegawai. Pada halaman ini, HRD dapat melakukan penambahan data pegawai, pengubahan data pegawai, serta penghapusan data pegawai yang sudah tidak diperlukan. Pengujian sistem pada data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.4.



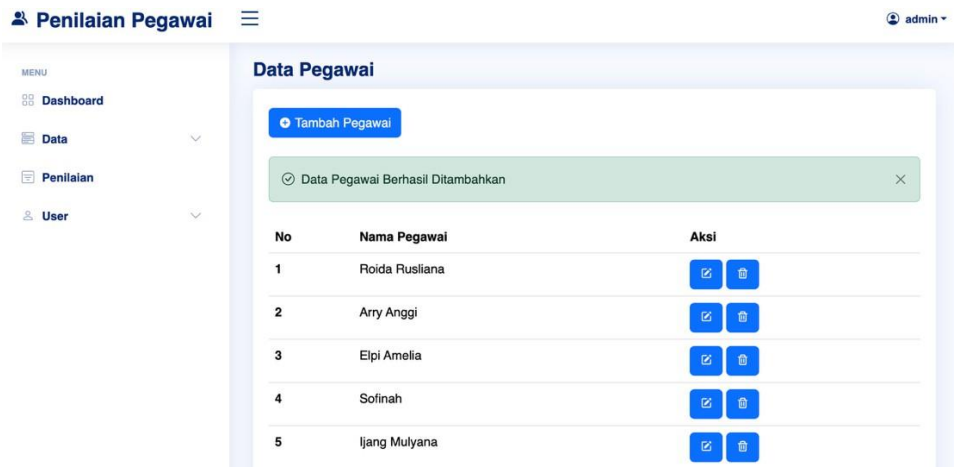
Gambar 4.4 Halaman Data Pegawai

Jika HRD ingin menambahkan data pegawai baru, maka HRD dapat mengklik tombol Tambah Pegawai. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form tambah data pegawai yang dapat diisi oleh HRD. Apabila terdapat field data yang belum diisi pada form tersebut, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan. Pengujian penambahan data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.5.



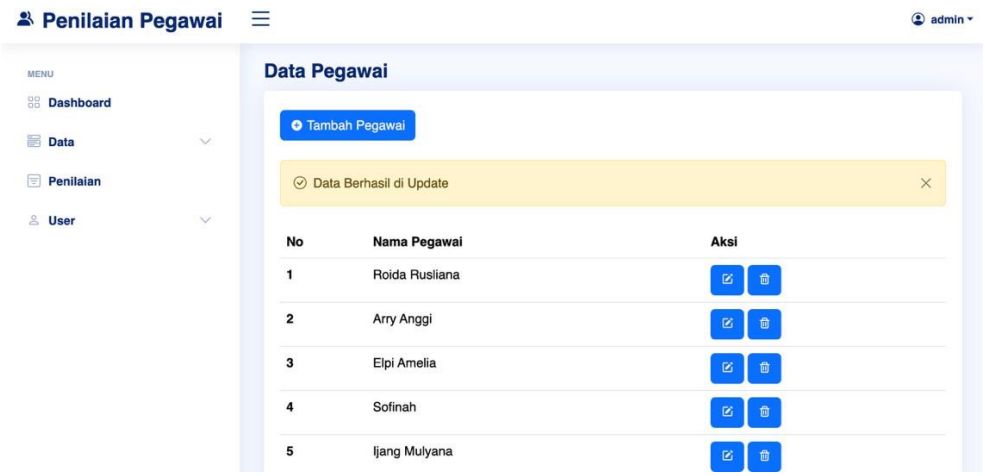
Gambar 4.5 Pesan Error Input Data Pegawai

Apabila HRD mengisi seluruh field data pegawai, maka sistem akan memproses dan menyimpan data pegawai ke dalam database. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.6.



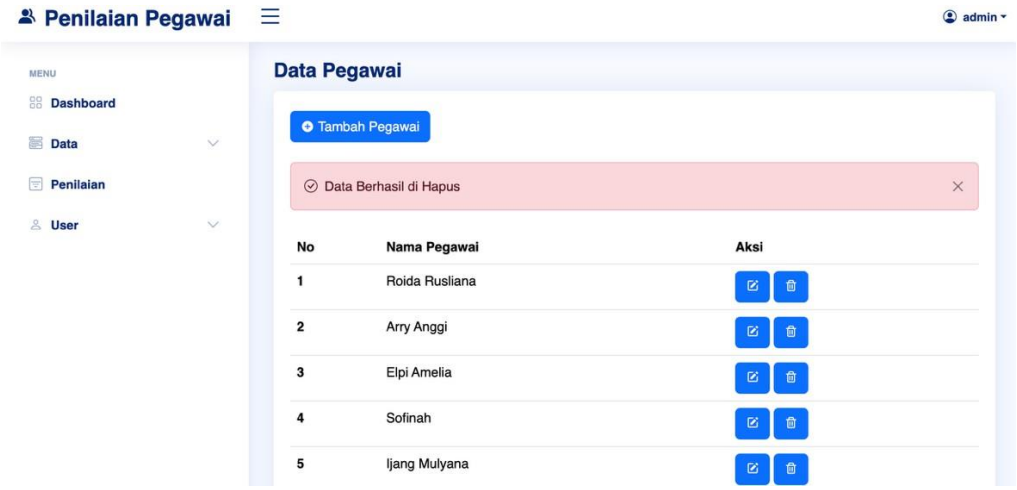
Gambar 4.6 Pesan Input Data Pegawai Berhasil

Jika HRD ingin mengubah data pegawai, maka HRD dapat mengklik tombol Edit. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form edit yang berisi data pegawai yang akan diubah. Pengujian pengubahan data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Pesan Edit Data Pegawai Berhasil

Jika HRD ingin menghapus data pegawai, maka HRD dapat mengklik tombol Delete. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi untuk memastikan HRD sebelum menghapus data tersebut. Pengujian penghapusan data pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.8.



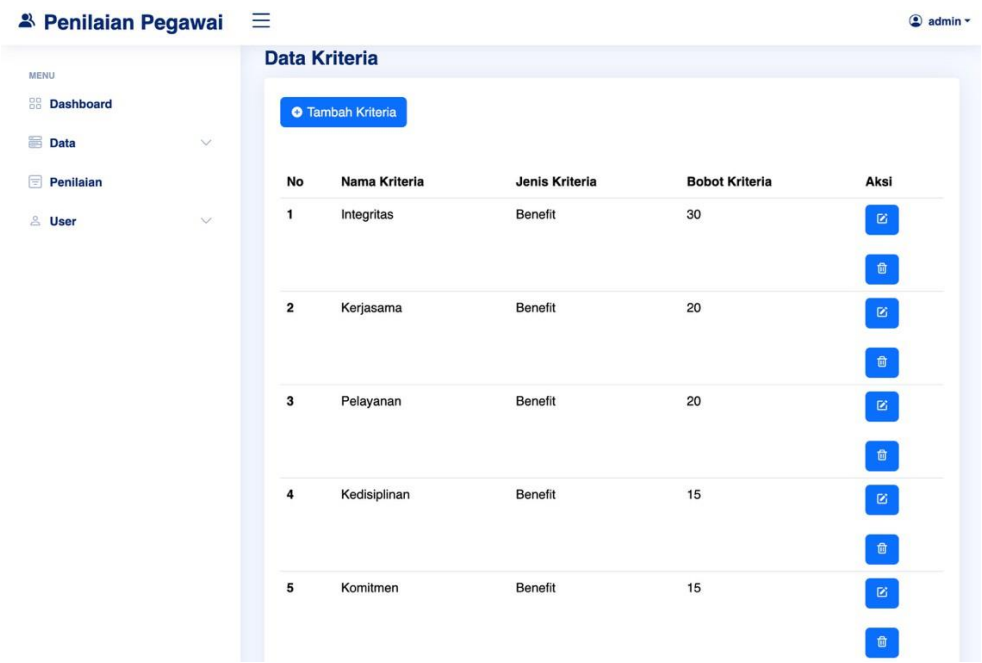
Gambar 4.8 Pesan Hapus Data Pegawai Berhasil

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Data Pegawai

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
Tambah data pegawai	Mengosongkan salah satu field data pegawai	Pesan kesalahan field harus diisi	Valid
	Mengisi seluruh field data pegawai	Pesan berhasil, sistem menyimpan data pegawai	Valid
Edit data pegawai	Mengubah data pegawai	Pesan berhasil, sistem menyimpan perubahan data pegawai	Valid
Hapus data pegawai	Menghapus data pegawai	Pesan berhasil, sistem menghapus data pegawai	Valid

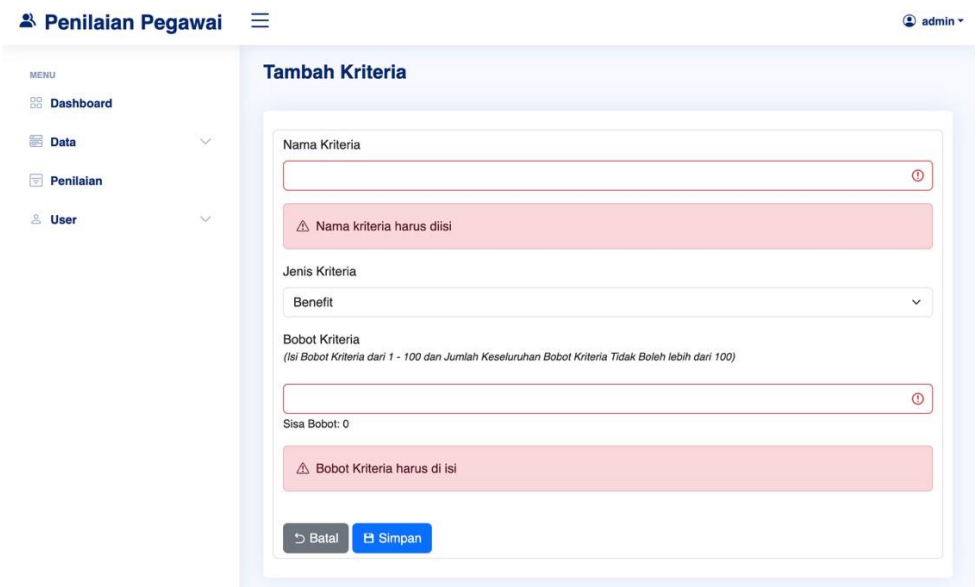
4.1.3 Pengujian Data Kriteria

Pada halaman data kriteria, sistem menampilkan record data kriteria penilaian. Pada halaman ini, HRD dapat melakukan penambahan data kriteria, pengubahan data kriteria, serta penghapusan data kriteria yang sudah tidak diperlukan. Pengujian sistem pada data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.9.



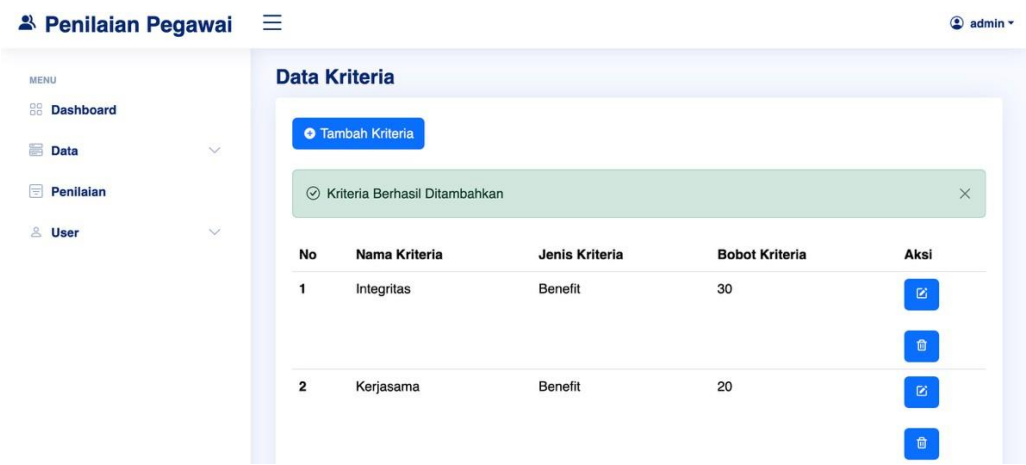
Gambar 4.9 Halaman Data Pegawai Kriteria

Jika HRD ingin menambahkan data kriteria, maka HRD dapat mengklik tombol Tambah Kriteria. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form tambah data kriteria yang dapat diisi oleh HRD. Apabila terdapat field data yang belum diisi pada form tersebut, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan.. Pengujian sistem pada data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.10.



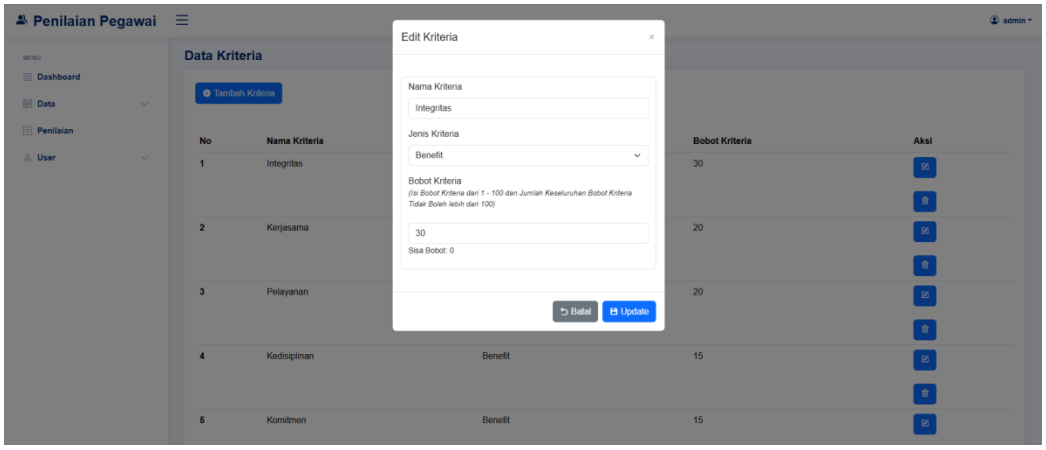
Gambar 4.10 Pesan Error Input Data Kriteria

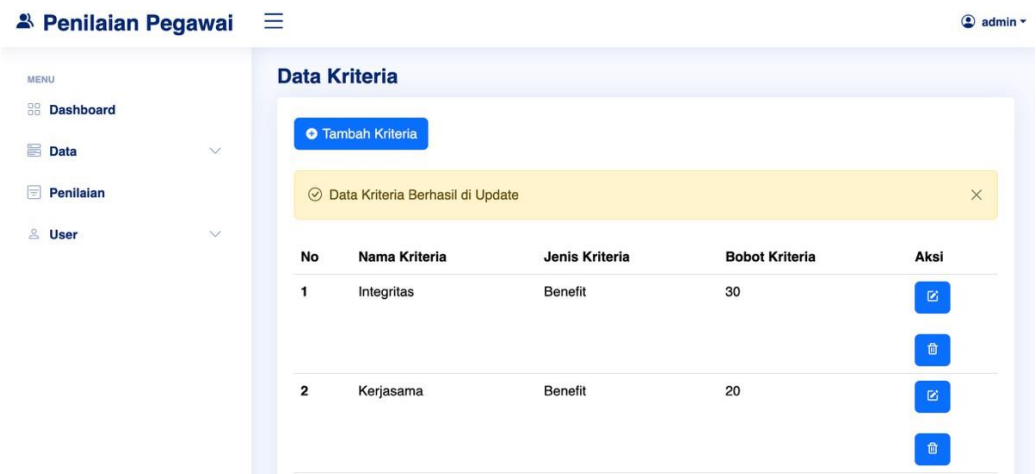
Apabila HRD mengisi seluruh field data kriteria, maka sistem akan memproses dan menyimpan data kriteria ke dalam database. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Pesan Berhasil Input Data Kriteria

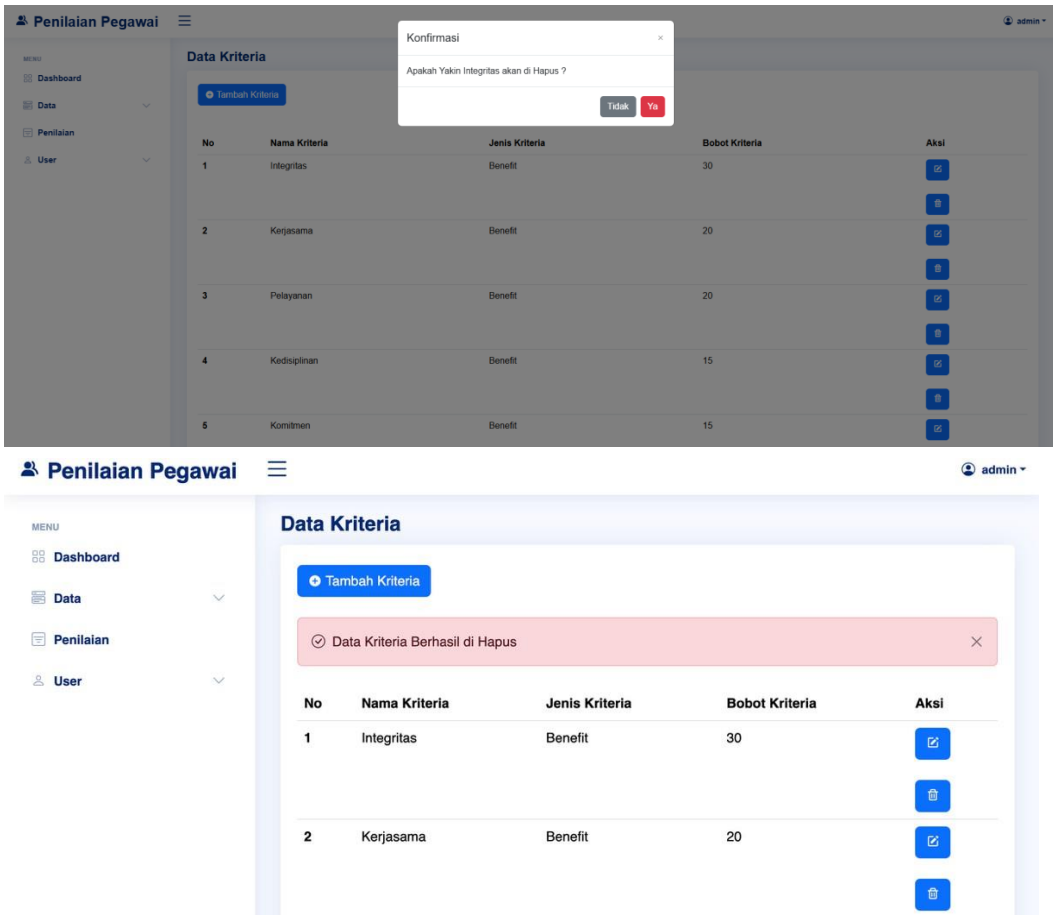
Jika HRD ingin mengubah data kriteria, maka HRD dapat mengklik tombol Edit. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form edit yang berisi data kriteria yang akan diubah. Pengujian pengubahan data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.12.





Gambar 4.12 Pesan Edit Data Kriteria Berhasil

Jika HRD ingin menghapus data kriteria, maka HRD dapat mengklik tombol delete. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi untuk memastikan HRD sebelum menghapus data tersebut. Pengujian penghapusan data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.13.



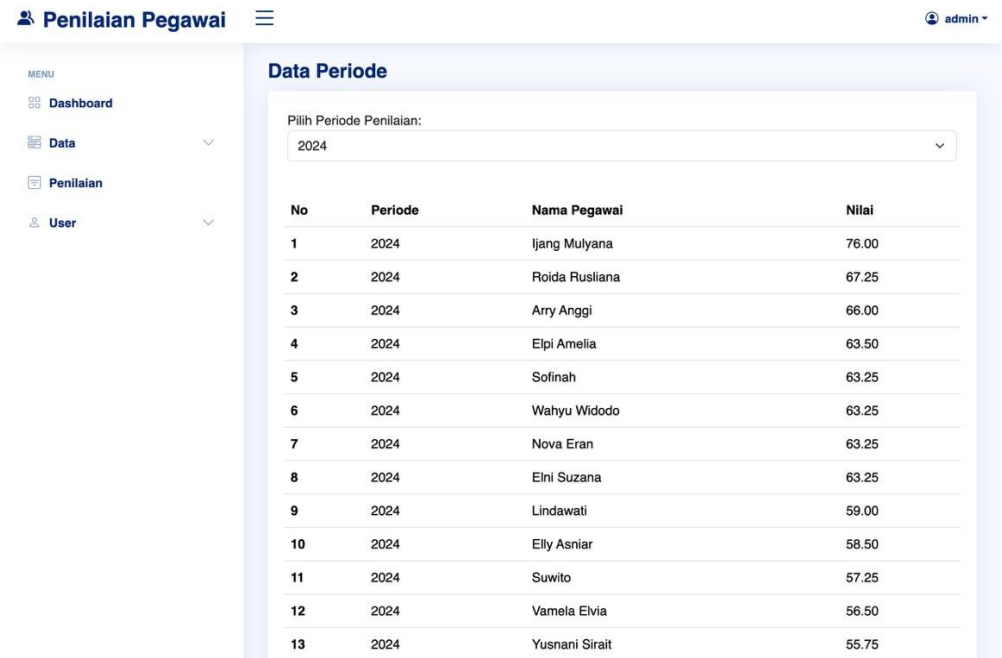
Gambar 4.13 Pesan Hapus Data Kriteria Berhasil

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Data Kriteria

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
Tambah data kriteria	Mengosongkan salah satu field data kriteria	Pesan kesalahan field harus diisi	Valid
	Mengisi seluruh field data kriteria	Pesan berhasil, sistem menyimpan data kriteria	Valid
Edit data kriteria	Mengubah data pegawai	Pesan berhasil, sistem menyimpan perubahan data kriteria	Valid
Hapus data kriteria	Menghapus data kriteria	Pesan berhasil, sistem menghapus data kriteria	Valid

4.1.4 Pengujian Data Periode

Pada halaman data periode, sistem menampilkan record data periode. Pada halaman ini, HRD dapat menambah, edit dan hapus data periode. Pengujian sistem pada data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.14.



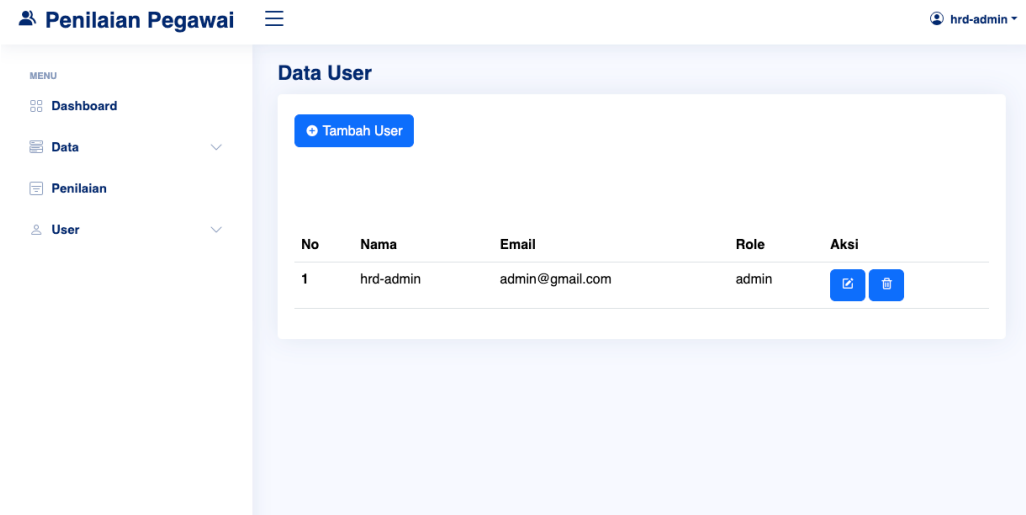
Gambar 4.14 Halaman Periode

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Data Periode

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
Pilih tahun periode	Menampilkan hasil periode	Tampil tabel periode	Valid

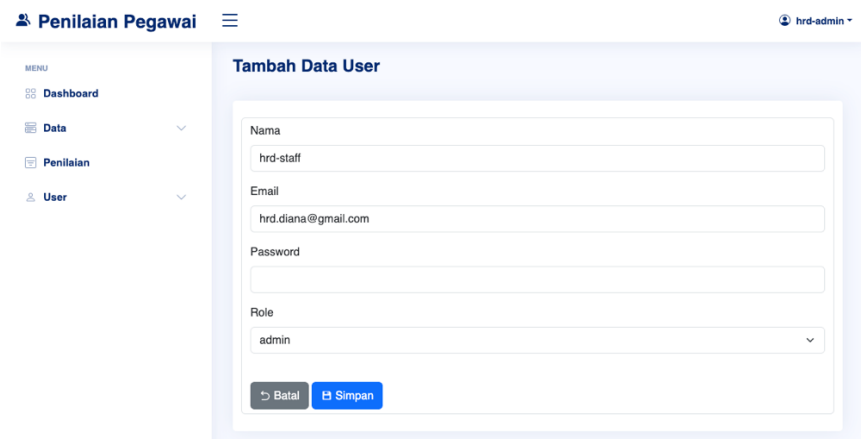
4.1.5 Pengujian Data User

Pada halaman data user, sistem menampilkan record data user penilaian. Pada halaman ini, HRD dapat melakukan penambahan data user, pengubahan data user, serta penghapusan data user yang sudah tidak diperlukan. Pengujian sistem pada data user dapat dilihat pada Gambar 4.15.



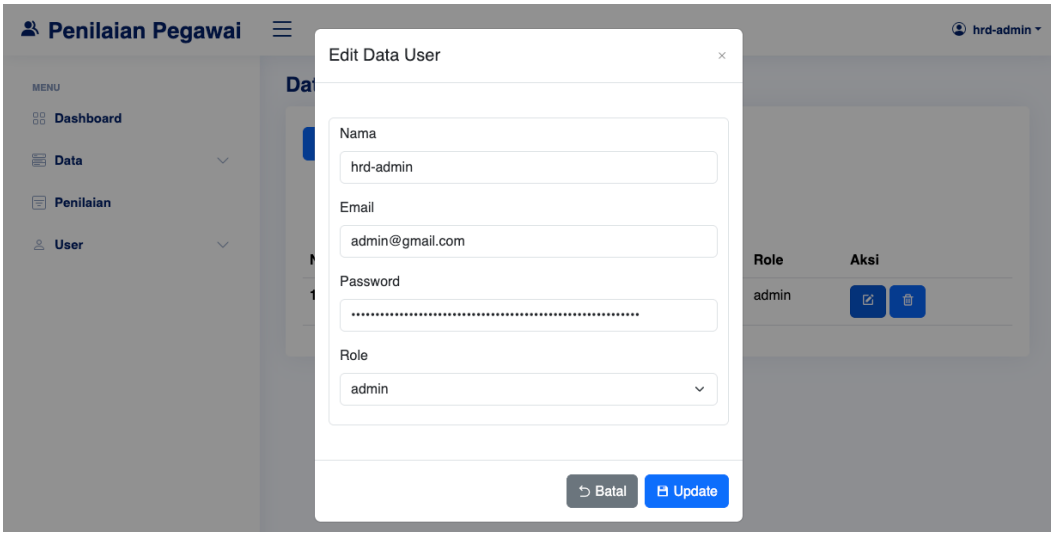
Gambar 4.15 Halaman Data User

Apabila HRD mengisi seluruh field data user, maka sistem akan memproses dan menyimpan data user ke dalam database. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Halaman Input Data User

Jika HRD ingin mengubah data user, maka HRD dapat mengklik tombol Edit. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form edit yang berisi data kriteria yang akan diubah. Pengujian pengubahan data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Halaman Edit Data User

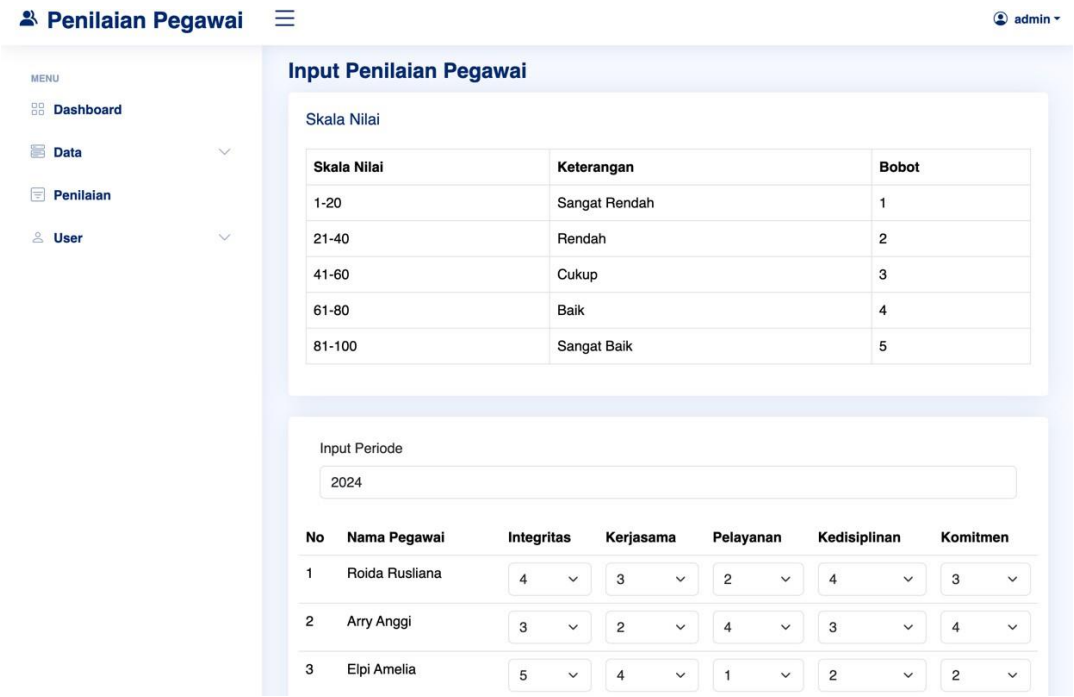
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Data User

Skenario	Kasus Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
Tambah data user	Mengosongkan salah satu field data user	Pesan kesalahan field harus diisi	Valid
	Mengisi seluruh field data user	Pesan berhasil, sistem menyimpan data kriteria	Valid

Edit data user	Mengubah data user	Pesan berhasil, sistem	Valid
		menyimpan perubahan data user	
Hapus data user	Hapus data user	Pesan berhasil, sistem menghapus data user	Valid

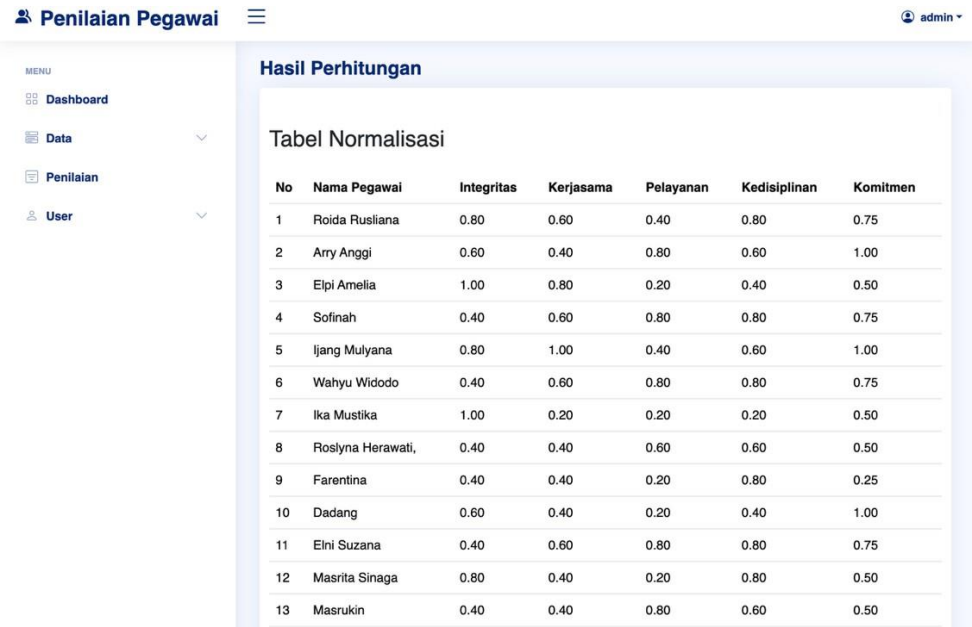
4.1.6 Pengujian Data Penilaian

Pada halaman data penilaian, sistem menampilkan form penilaian. pada halaman ini, HRD dapat melakukan input data penilaian bedasarkan nilai kriteria dari masing-masing pegawai, setelah itu sistem akan melakukan perhitungan mengunnakan meode SAW. Pengujian sistem pada data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Halaman Input Data Penilaian

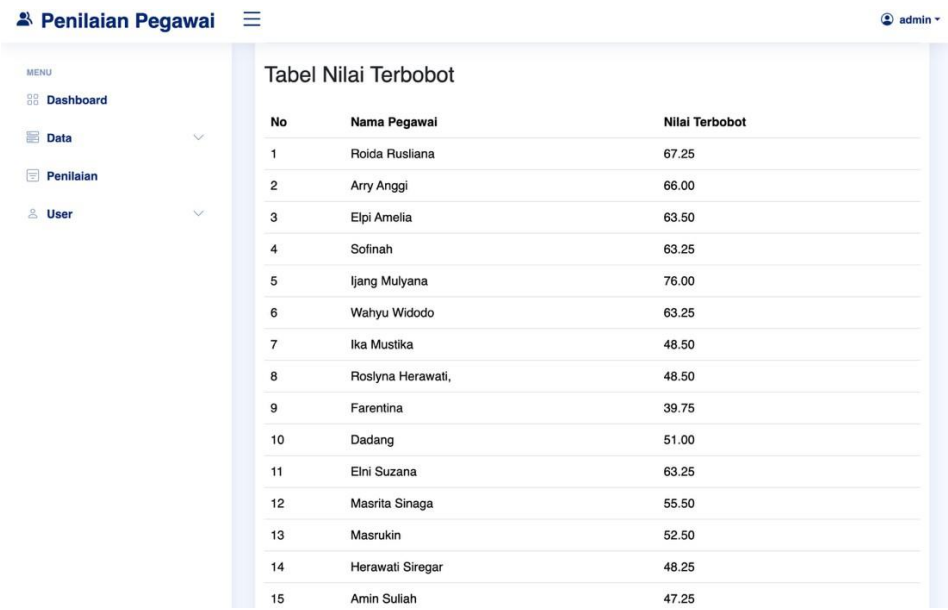
Apabila HRD mengisi seluruh field data penilaian, maka sistem akan memproses perhitungan mulai dari membuat matriks normalisasi, matriks nilai terbobot dan melakukan ranking penilaian dan menyimpan data penilaian ke dalam database. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.19.



No	Nama Pegawai	Integritas	Kerjasama	Pelayanan	Kedisiplinan	Komitmen
1	Roida Rusliana	0.80	0.60	0.40	0.80	0.75
2	Arry Anggi	0.60	0.40	0.80	0.60	1.00
3	Elpi Amelia	1.00	0.80	0.20	0.40	0.50
4	Sofinah	0.40	0.60	0.80	0.80	0.75
5	Ijang Mulyana	0.80	1.00	0.40	0.60	1.00
6	Wahyu Widodo	0.40	0.60	0.80	0.80	0.75
7	Ika Mustika	1.00	0.20	0.20	0.20	0.50
8	Roslyna Herawati,	0.40	0.40	0.60	0.60	0.50
9	Farentina	0.40	0.40	0.20	0.80	0.25
10	Dadang	0.60	0.40	0.20	0.40	1.00
11	Elni Suzana	0.40	0.60	0.80	0.80	0.75
12	Masrita Sinaga	0.80	0.40	0.20	0.80	0.50
13	Masrukin	0.40	0.40	0.80	0.60	0.50

Gambar 4.19 Halaman Data Penilaian Matriks Normalisasi

Setelah matriks normalisasi terbuat, selanjutnya sistem akan melakukan perhitungan untuk membuat matriks normalisasi terbobot. Proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.20.

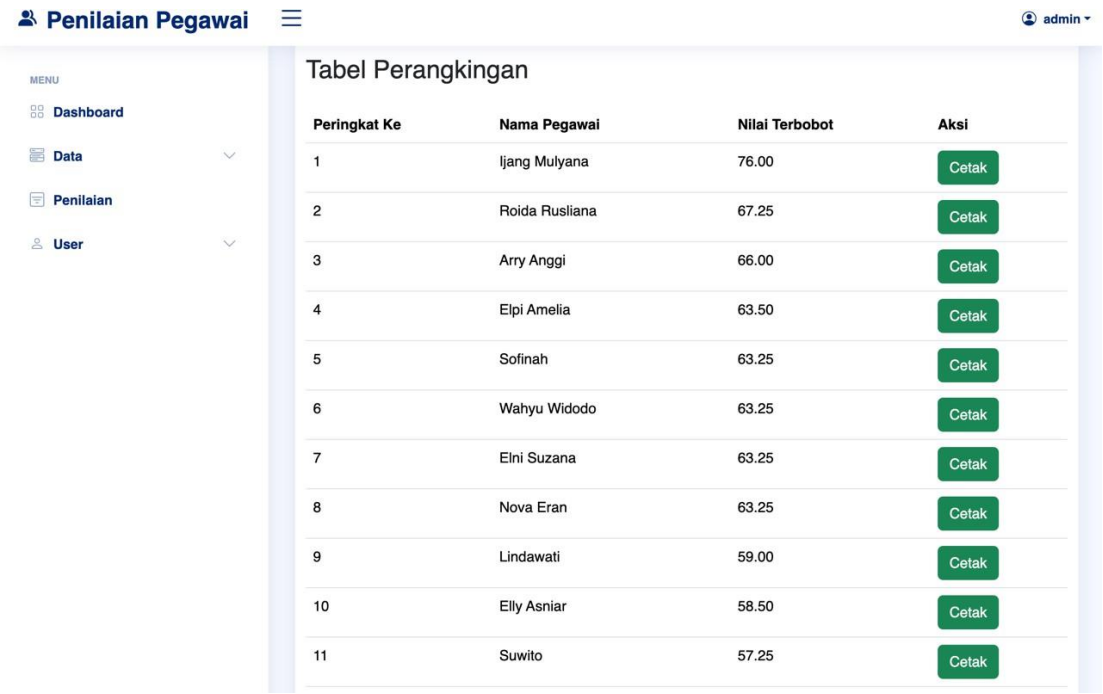


No	Nama Pegawai	Nilai Terbobot
1	Roida Rusliana	67.25
2	Arry Anggi	66.00
3	Elpi Amelia	63.50
4	Sofinah	63.25
5	Ijang Mulyana	76.00
6	Wahyu Widodo	63.25
7	Ika Mustika	48.50
8	Roslyna Herawati,	48.50
9	Farentina	39.75
10	Dadang	51.00
11	Elni Suzana	63.25
12	Masrita Sinaga	55.50
13	Masrukin	52.50
14	Herawati Siregar	48.25
15	Amin Suliah	47.25

Gambar 4.20 Halaman Data Penilaian Matriks Normalisasi Terbobot

4.1.7 Hasil Akhir Rangking Kinerja Pegawai

Setelah matriks normalisasi terbobot terbuat, selanjutnya sistem akan melakukan perangkingan diurut berdasakan nilai yang tertinggi hingga terendah. Berikut gambar dari data rangking kinerja pegawai:



Peringkat Ke	Nama Pegawai	Nilai Terbobot	Aksi
1	Ijang Mulyana	76.00	Cetak
2	Roida Rusliana	67.25	Cetak
3	Arry Anggi	66.00	Cetak
4	Elpi Amelia	63.50	Cetak
5	Sofinah	63.25	Cetak
6	Wahyu Widodo	63.25	Cetak
7	Elni Suzana	63.25	Cetak
8	Nova Eran	63.25	Cetak
9	Lindawati	59.00	Cetak
10	Elly Asniar	58.50	Cetak
11	Suwito	57.25	Cetak

Gambar 4.21 Hasil Akhir Penilaian dan Perangkingan

Setelah perangkingan HRD bisa mencetak hasil penilaian masing-masing pegawai untuk dijadikan laporan dan diberikan kepada pegawai. Berikut hasil laporan penilaian masing-masing pegawai: dapat dilihat pada Gambar 4.22.

Hasil Nilai Terbobot Ijang Mulyana

NIP: 197801012005022000

Nama Pegawai: Ijang Mulyana

Periode: 2024

Nilai untuk Setiap Kriteria

Kriteria	Nilai
Integritas	4
Kerjasama	5
Pelayanan	2
Kedisiplinan	3
Komitmen	4

Nilai Terbobot: 76.00

Kepala Puskesmas

Puskesmas UKUI

(Rosdiana, SKM)

Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Puskesmas UKUI Periode 2024.

Gambar 4.22 Hasil Cetak Laporan Penilaian Pegawai

4.2 Pembahasan

Berdasarkan Hasil perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) menunjukkan bahwa peringkat kinerja pegawai ditentukan berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh dari proses normalisasi dan pembobotan kriteria. Kriteria Integritas (0,30) memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai akhir.

Pegawai Ijang Mulyana memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,76 (76,00) didukung oleh nilai maksimal pada kriteria Integritas dan Komitmen. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Roida Rusliana dan Arry Anggi yang memiliki nilai tinggi pada kriteria Kerjasama. Perbedaan nilai preferensi antar pegawai menunjukkan bahwa metode SAW mampu mengukur kinerja secara objektif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan.

Secara teknis, hasil ini membuktikan bahwa metode SAW efektif digunakan untuk menghasilkan peringkat kinerja pegawai yang terukur dan konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan di Puskesmas Ukui.

4.3 Perbandingan Hasil Perhitungan Manual dan Sistem

Perbandingan hasil perhitungan manual dengan hasil perhitungan

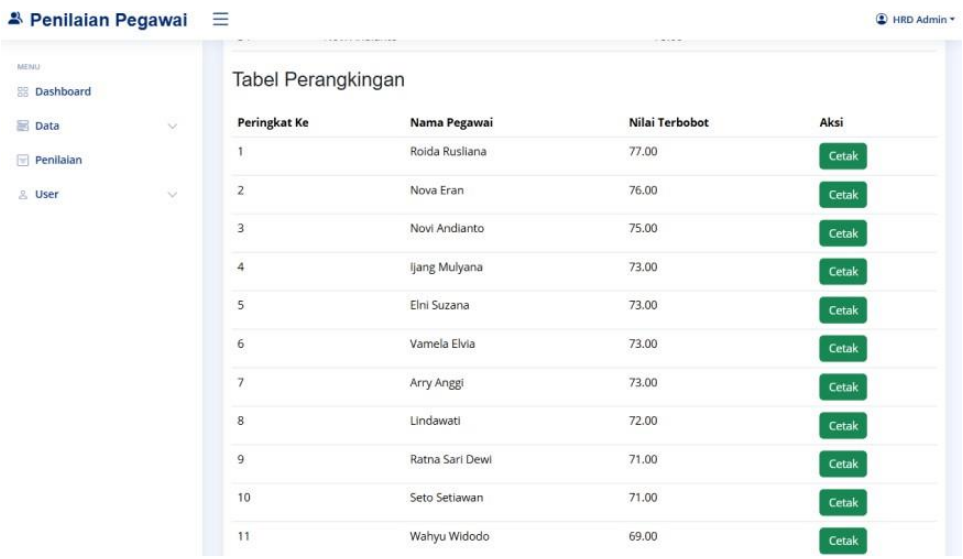
menggunakan sistem pendukung keputusan menunjukkan bahwa nilai preferensi dan urutan perangkingan pegawai yang dihasilkan adalah sama. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah mengimplementasikan metode SAW secara tepat dan sesuai dengan perhitungan teoritis.

Kesamaan hasil antara perhitungan manual dan sistem tidak menunjukkan kelemahan sistem, melainkan menjadi indikator bahwa sistem telah tervalidasi secara fungsional. Sistem mampu merepresentasikan proses perhitungan manual secara akurat sekaligus memberikan kemudahan dalam proses penilaian kinerja pegawai.

Selain itu, penggunaan sistem memberikan keunggulan dari segi efisiensi waktu, konsistensi perhitungan, serta kemudahan dalam penyimpanan dan pengelolaan data hasil penilaian. Dengan adanya sistem, proses penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan secara berulang untuk periode yang berbeda tanpa harus melakukan perhitungan ulang secara manual.

No	Nama Pegawai	Y1 (R1*W1)	Y2 (R2*W2)	Y3 (R3*W3)	Y4 (R4*W4)	Y5 (R5*W5)	Nilai Akhir (V)	Ranking
1	Elpi Amelia	0,300	0,160	0,040	0,060	0,060	0,620	22
2	Sofinah	0,120	0,120	0,160	0,120	0,090	0,610	24
3	Ijang Mulyana	0,240	0,200	0,080	0,090	0,120	0,730	3
4	Wahyu Widodo	0,120	0,200	0,160	0,120	0,090	0,690	9
5	Ika Mustika	0,300	0,080	0,160	0,030	0,060	0,630	20
6	Roslyna Herawati	0,240	0,080	0,120	0,090	0,150	0,680	13
7	Farentina	0,120	0,080	0,200	0,120	0,030	0,550	31
8	Dadang	0,300	0,080	0,040	0,060	0,120	0,600	25
9	Elni Suzana	0,240	0,120	0,160	0,120	0,090	0,730	3
10	Masrita Sinaga	0,240	0,040	0,200	0,120	0,060	0,660	16
11	Masrukin	0,120	0,080	0,160	0,090	0,150	0,600	25
12	Herawati Siregar	0,060	0,120	0,160	0,150	0,090	0,580	29
13	Amin Suliah	0,300	0,080	0,040	0,120	0,090	0,630	21
14	Marda Wira	0,300	0,040	0,080	0,030	0,060	0,510	34
15	Suwito	0,120	0,080	0,200	0,060	0,090	0,550	31
16	Husniyati	0,300	0,080	0,080	0,090	0,060	0,610	23
17	Afifatul Husna	0,300	0,080	0,040	0,060	0,120	0,600	25
18	Julia Betri	0,300	0,080	0,040	0,060	0,060	0,540	33
19	Lichom Satun	0,300	0,040	0,080	0,150	0,120	0,690	12
20	Irawati	0,240	0,080	0,200	0,090	0,030	0,640	17
21	Wiwik Sri	0,240	0,040	0,120	0,150	0,090	0,640	17
22	Yuhardina	0,300	0,080	0,040	0,060	0,120	0,600	25
23	Elly Asniar	0,300	0,080	0,040	0,090	0,060	0,570	30
24	Nova Eran	0,240	0,120	0,160	0,150	0,090	0,760	2
25	Ishak	0,120	0,200	0,200	0,060	0,090	0,670	14
26	Dwi May	0,180	0,080	0,200	0,060	0,120	0,640	17
27	Yusnani Sirait	0,240	0,120	0,160	0,120	0,030	0,670	14
28	Ratna Sari Dewi	0,300	0,120	0,080	0,120	0,090	0,710	7
29	Vamela Elvia	0,300	0,120	0,160	0,090	0,060	0,730	3
30	Seto Setiawan	0,240	0,080	0,120	0,150	0,120	0,710	7
31	Lindawati	0,240	0,080	0,160	0,120	0,120	0,720	6
32	Roida Rusliana	0,240	0,120	0,200	0,120	0,090	0,770	1
33	Arry Anggi	0,240	0,080	0,160	0,090	0,120	0,690	9
34	Novi Andianto	0,300	0,120	0,120	0,060	0,090	0,690	9

Gambar 4.23 Hasil Perhitungan Manual



Gambar 4.24 Hasil Perhitungan Sistem

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai metode pengambilan keputusan dalam Sistem Pendukung Keputusan penilaian kinerja pegawai di Puskesmas Ukui dengan kriteria Integritas, Kerjasama, Orientasi Pelayanan, Kedisiplinan, dan Komitmen.
2. Proses perhitungan metode SAW dilakukan melalui tahapan pembentukan matriks keputusan, normalisasi nilai kriteria, pembobotan, dan perhitungan nilai preferensi sehingga menghasilkan peringkat kinerja pegawai secara objektif dan terukur.
3. Berdasarkan hasil perhitungan, pegawai Ijang Mulyana memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,76 (76,00), sehingga dinyatakan sebagai pegawai dengan kinerja terbaik pada periode penilaian yang ditentukan.
4. Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun mampu membantu pihak manajemen Puskesmas Ukui dalam melakukan penilaian kinerja pegawai secara lebih efektif, transparan, dan konsisten dibandingkan dengan proses penilaian manual.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

5. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode pengambilan keputusan lain seperti TOPSIS atau AHP sebagai metode pembanding terhadap metode SAW.
6. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan kriteria penilaian yang lebih rinci atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan

akurasi hasil penilaian.

7. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur laporan grafik dan rekapitulasi hasil penilaian berdasarkan periode tertentu.
8. Pengembangan sistem ke dalam platform mobile atau berbasis aplikasi Android diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses dan penggunaan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Pratiwi, T. A. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Terbaik Menggunakan Metode SAW*. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 10(2), 120–128.

Nurani, F. (2022). *Sistem Aplikasi Penunjang Keputusan Identifikasi Penyakit pada Ayam Potong dengan Metode SAW*. *Jurnal Teknologi Peternakan dan Informasi*, 9(1), 33–40.

Hidayatullah, M. S. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode SAW*. *Jurnal Pendidikan dan Sistem Informasi*, 11(1), 65–73.

Setiaji, P. (2022). *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan dalam Organisasi Publik Menggunakan Metode SAW*. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, 10(2), 89–98.

Alahmadi, D. H., & Jamjoom, A. A. (2022). *Decision support system for handling control decisions and decision-maker related to supply chain*. *Journal of Big Data*, 9, 114. https://doi.org/10.1186/s40537-022-00653-9

Trigunadharma, (2023). *Sistem Pendukung Keputusan pada Kinerja Karyawan untuk* ... Trigunadharma Journal. Retrieved from document.

Praiyopradono, B. (2022). *Multiple Criteria Decision Analysis menggunakan Additive Ratio Assessment pada pemilihan Uninterruptible Power Supply (UPS)*. *Insearch Information System Research Journal*, 2(02), 55–63.

Sulistyani, S., Hasanah, U., & Widyaningsih, R. (2023). *Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 11(1), 45–53.

Utami, D. M. (2021). *Diagram Aliran Data untuk Perusahaan Kecil* [Jurnal AKSI]. April 2021.

Wulandari, A. R. (2021). *Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) pada Sistem Informasi Akademik Berbasis Web*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 9(2), 110–117.

Nurhasanah, D. (2021). *Perancangan Flowchart pada Sistem Informasi Inventaris Barang*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 8(1), 45–52.

Putra, R. D. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Unified Modeling Language (UML) pada Sistem Pemesanan Jasa*. Jurnal Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, 7(2), 88–95.

Nugroho, A. (2022). *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Visual Basic .NET*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wicaksono, A. R. (2022). Perancangan Sistem Informasi Menggunakan UML. Jakarta: Bumi Aksara

Hidayat, M. (2022). Perancangan dan Pemodelan Sistem dengan UML. Bandung: Informatika.

Ramadhan, A. F. (2022). *Manajemen Basis Data: Konsep, Desain, dan Implementasi*. Surabaya: Deepublish.

Siregar, A. D. (2023). *Panduan Praktis Pengembangan Aplikasi Web dengan XAMPP dan MySQL*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Putra, R. P. (2022). *Manajemen Basis Data MySQL untuk Aplikasi Web*. Bandung: Informatika.

Wulandari, A. S. (2022). *Pemrograman Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: Deepublish.

Mardiyati, S., & Julisawati, E. A. (2022). *Penerapan Metode SAW pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mitra Bisnis*. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 8(2), 276–283. https://doi.org/10.52362/jisicom.v8i2.1670